



Association for
Computing Machinery
Student Chapter, UPatras

Intro to PCB Design Workshop Guide



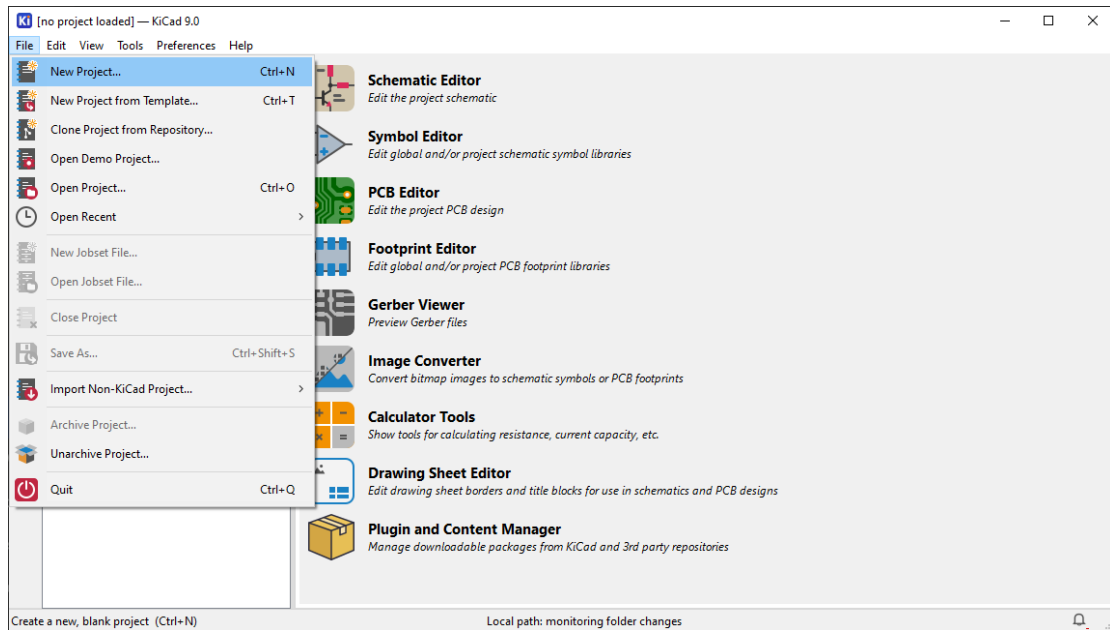
Γρηγόρης Δεληπαλταδάκης
ACM UPATRAS STUDENT CHAPTER

Contents

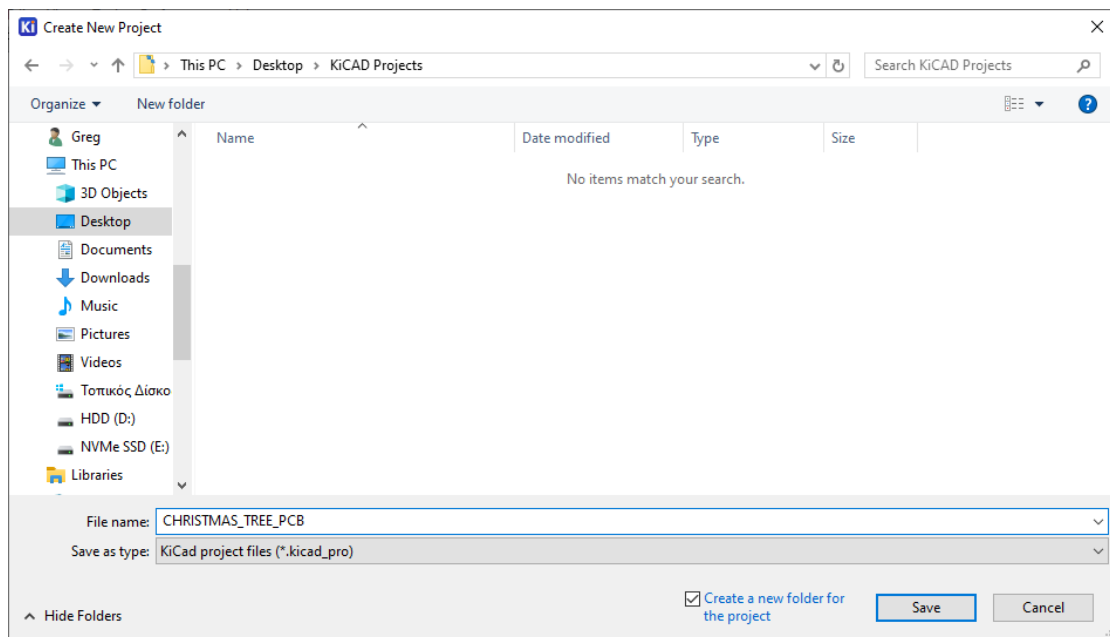
Project Creation	2
Schematic Design	3
Σχεδίαση του Σχηματικού	4
Δημιουργία LED Footprints με Χρώμα	10
Ανάθεση Footprints	14
Εκτέλεση ERC (Electric Rules Check)	15
Battery Holder 3D Model	16
PCB Layout	18
PCB Set-up	19
Constraints	19
Pre-defined Sizes	19
Board Outline	20
Footprint Placement	21
Update from Schematic	21
Placement	22
Track Routing	24
Design Rules Check (DRC)	27
Silkscreen	28
Fabrication Outputs	28
Παραγγελία από Κατασκευαστή	30

Project Creation

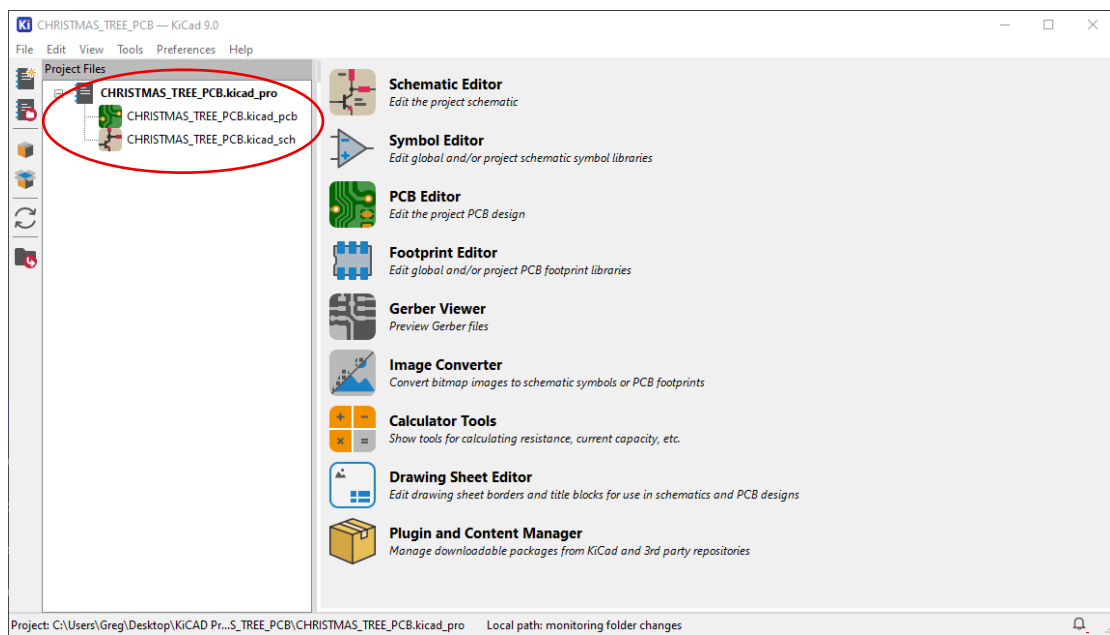
Στο παράθυρο Project Manager πατήστε **File > New Project...**



Δώστε ένα όνομα στο project και αποθηκεύστε το σε όποιον φάκελο επιθυμείτε.

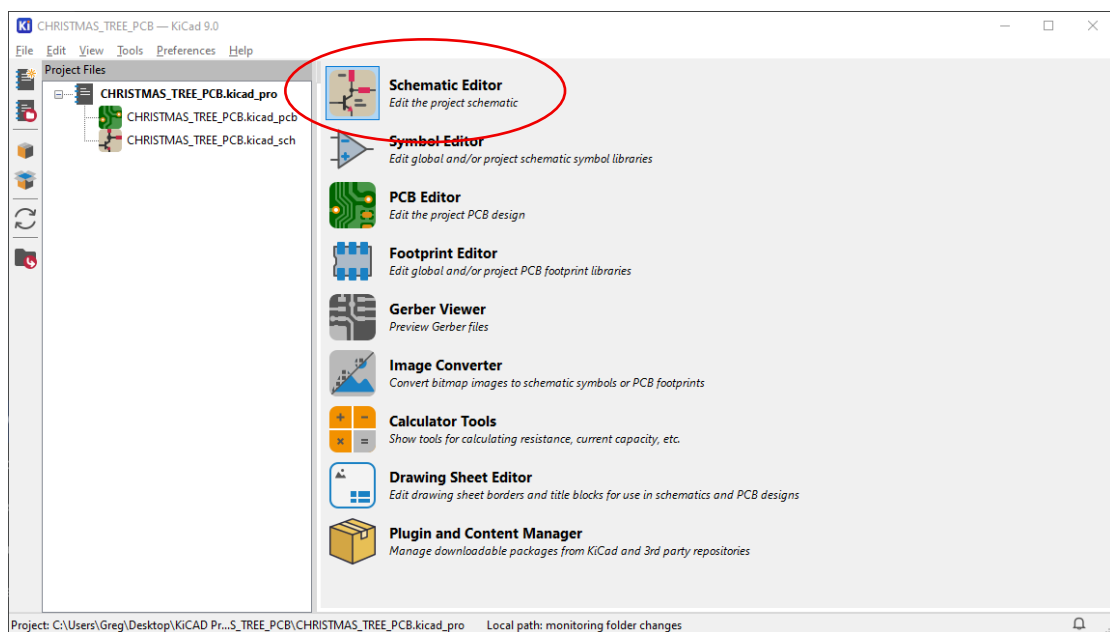


Το project θα ανοίξει αμέσως μετά στον Project Manager.

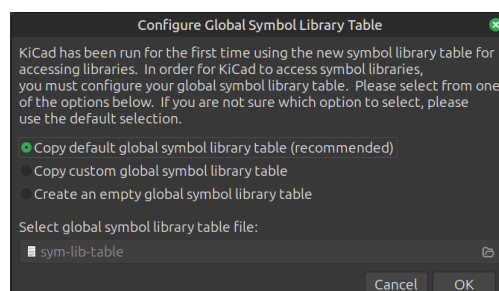


Schematic Design

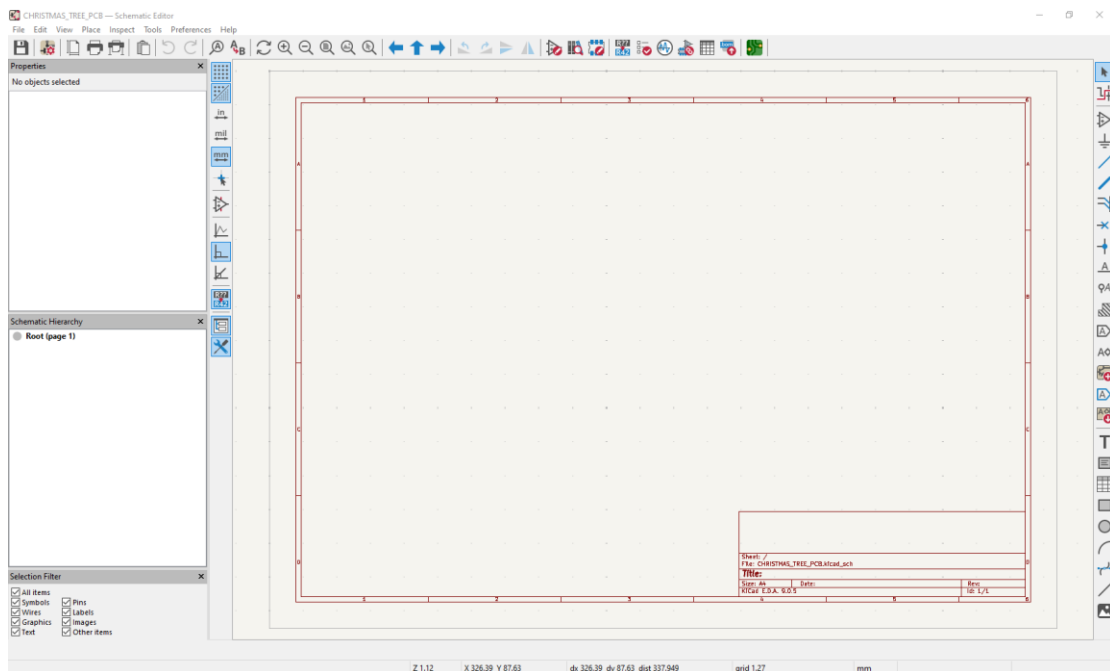
Στο παράθυρο Project Manager ανοίξτε τον **Schematic Editor**.



Αν σας ανοίξει ένα παράθυρο επιλογής symbol library, αφήστε την default επιλογή.

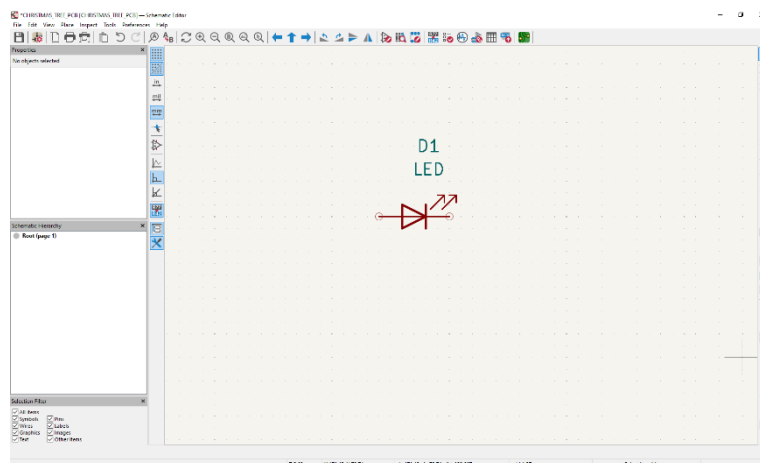
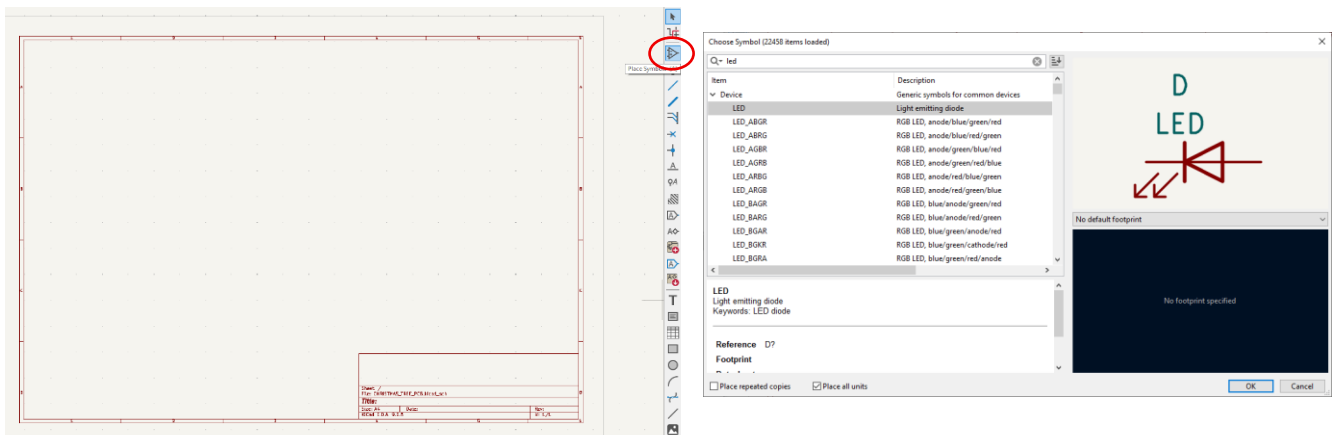


Σε αυτό το παράθυρο θα σχεδιάσετε το σχηματικό του κυκλώματος.

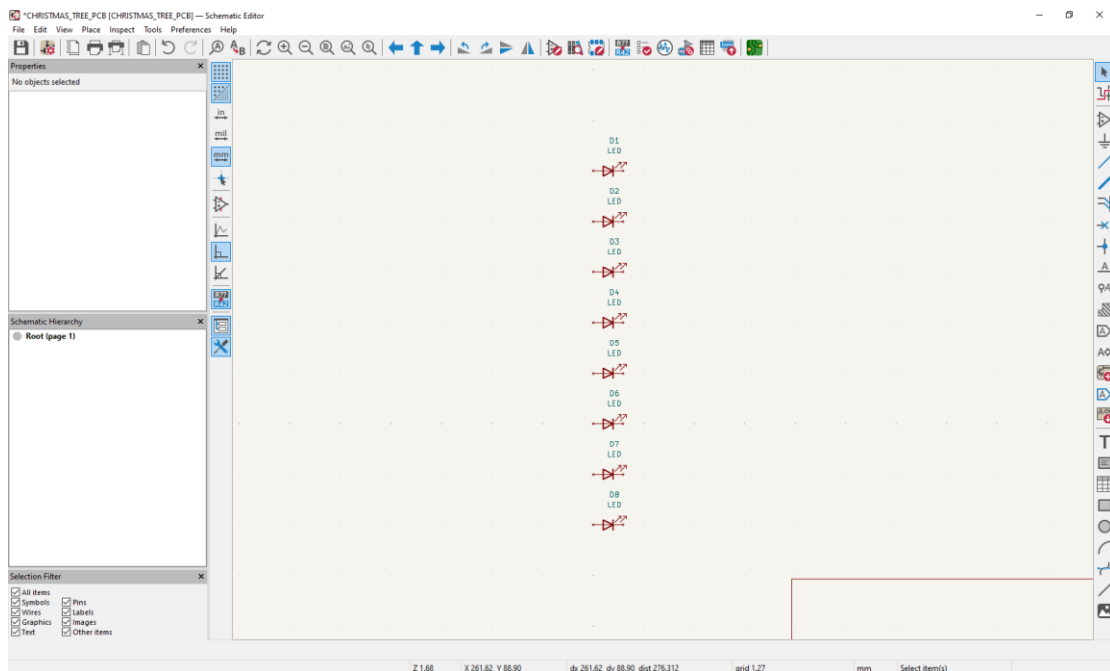


Σχεδίαση του Σχηματικού

Από την δεξιά στήλη εργαλείων επιλέξτε **Place Symbols**. Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε το **LED** symbol και προσθέστε το στο main canvas. Μπορείτε να περιστρέψετε το symbol πατώντας “R” στο πληκτρολόγιο.

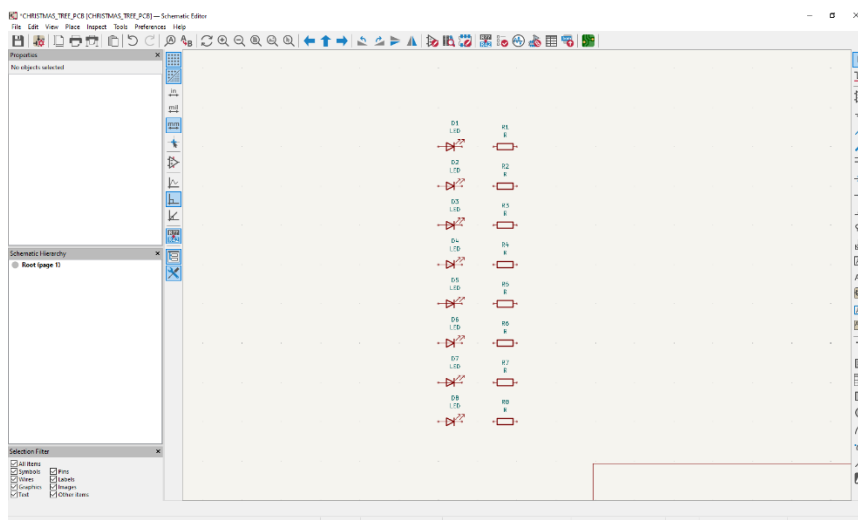
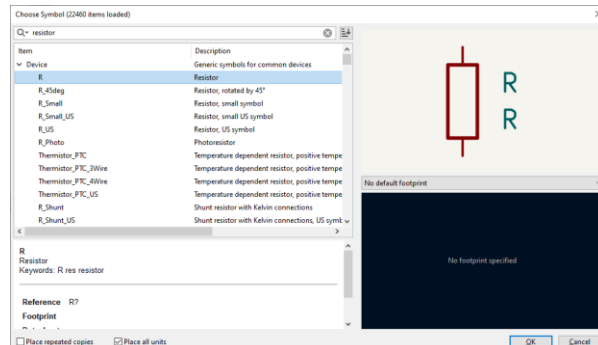


Κάντε copy-paste το LED και τοποθετήστε άλλα 7 LEDs, το ένα κάτω από το άλλο.



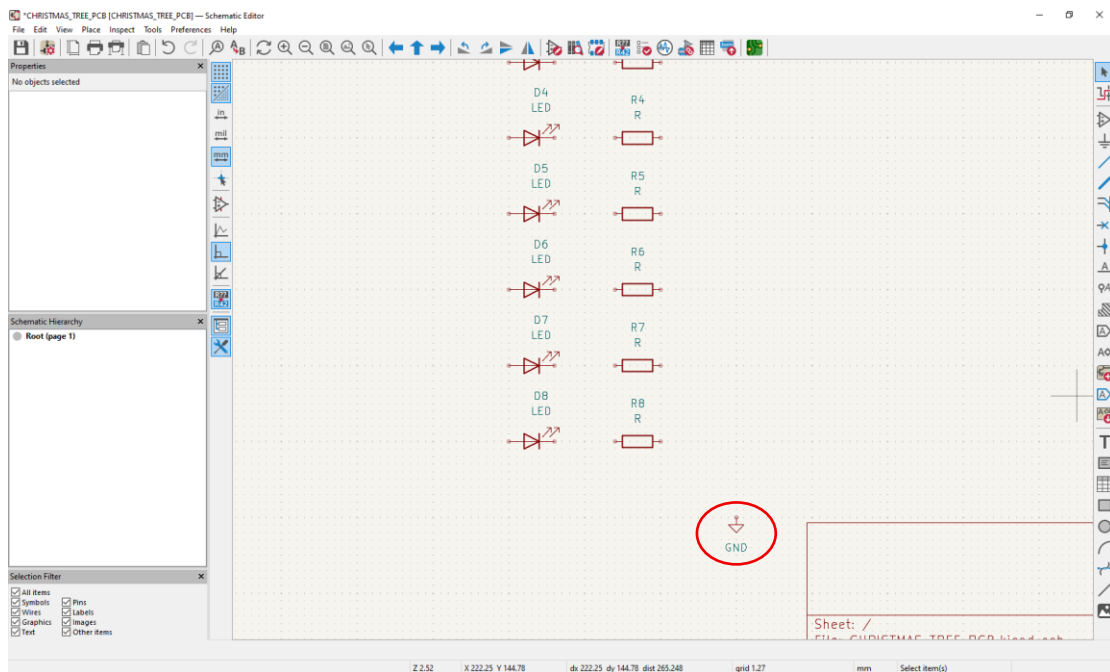
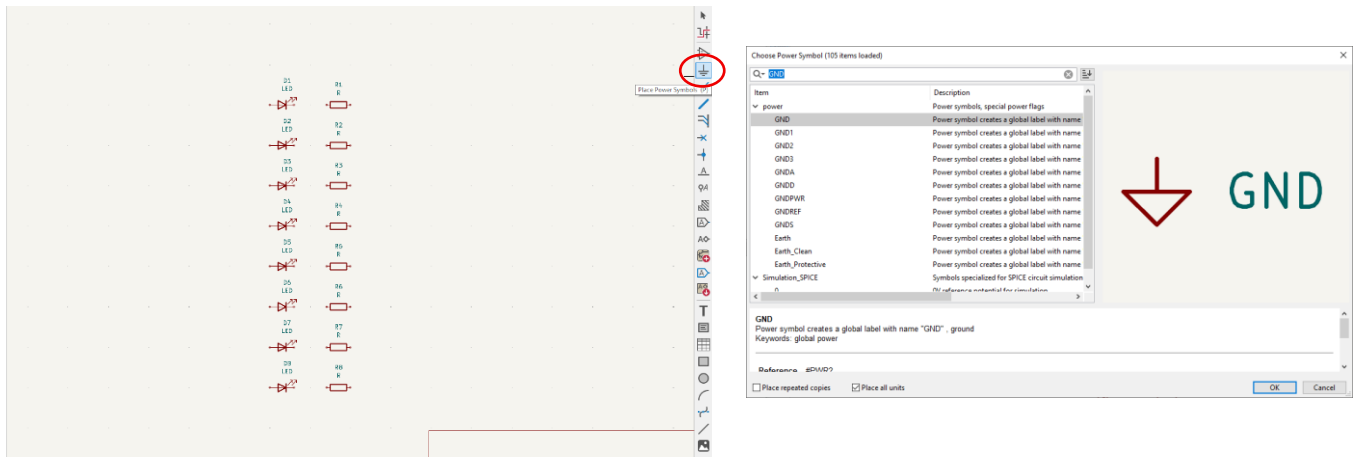
Στην συνέχεια, προσθέστε αντιστάτες μετά από κάθε LED.

Πατήστε **Place Symbols**, επιλέξτε το device "R" και προσθέστε το στο σχέδιο μετά από το πρώτο LED. Έπειτα, κάντε το copy-paste και προσθέστε τα αντίγραφα μετά από τα υπόλοιπα LEDs.

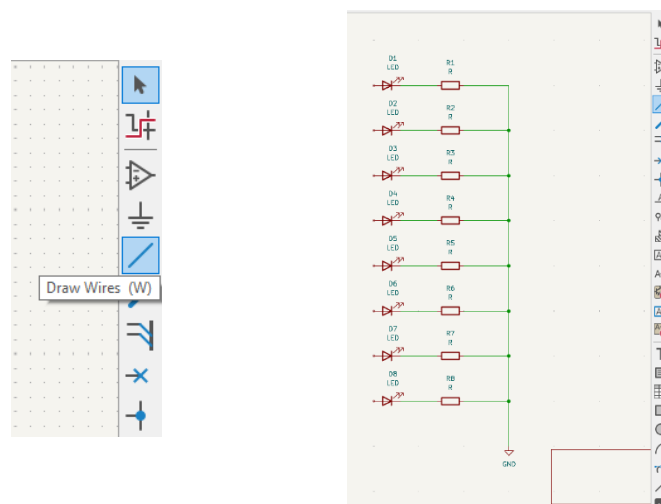


Μετά, προσθέστε ένα GND symbol.

Πατήστε **Place Power Symbols**, επιλέξτε το **GND** symbol και προσθέστε το στο σχηματικό.

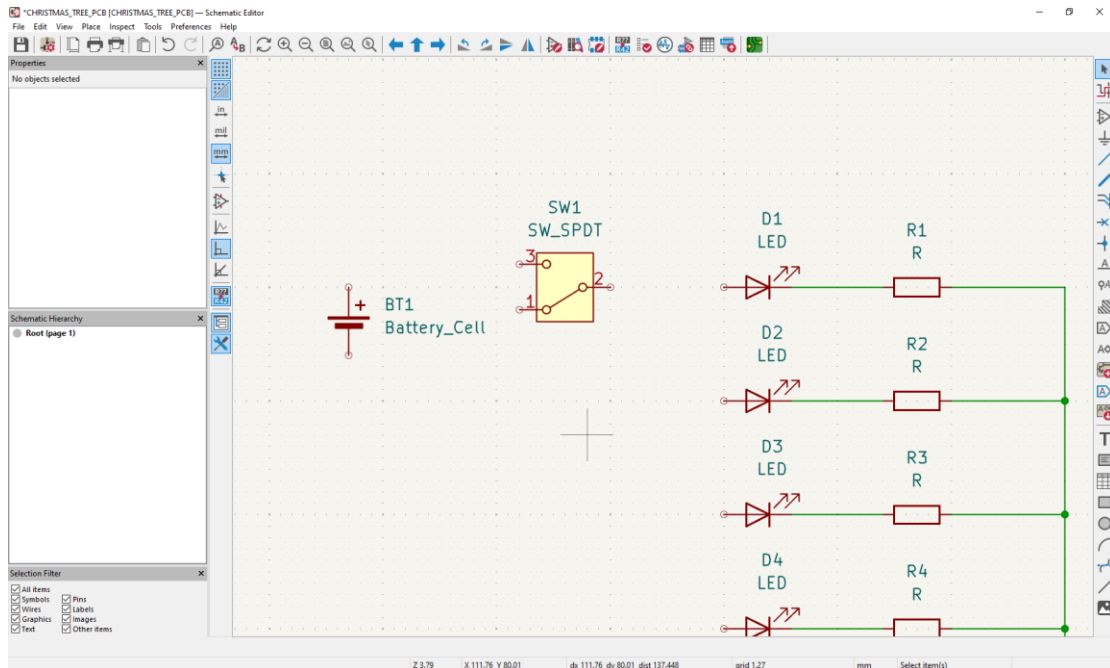


Στην συνέχεια καλωδιώστε το κύκλωμα, επιλέγοντας **Draw Wires** από την γραμμή εργαλείων ή πατώντας το πλήκτρο “W”.

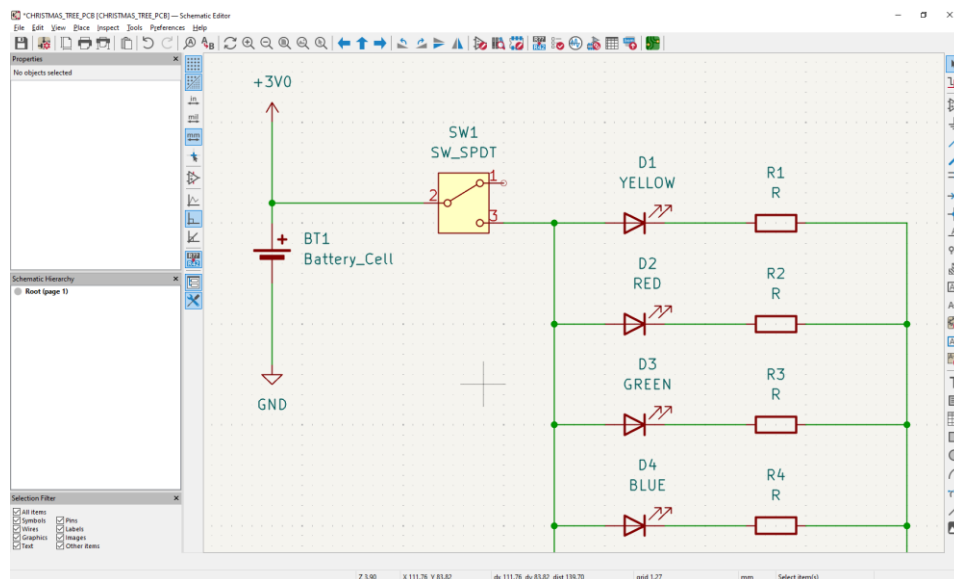
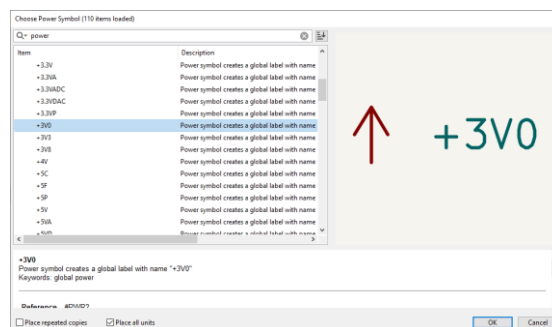


Έπειτα, προσθέστε την μπαταρία και το switch.

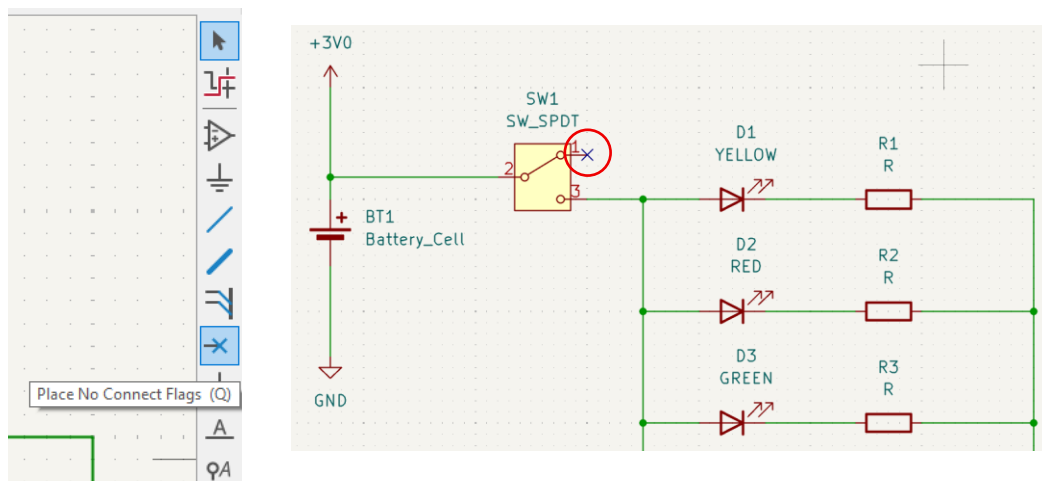
Για την μπαταρία επιλέξτε το **Battery_Cell** symbol και για το switch το **SW_SPDT**.



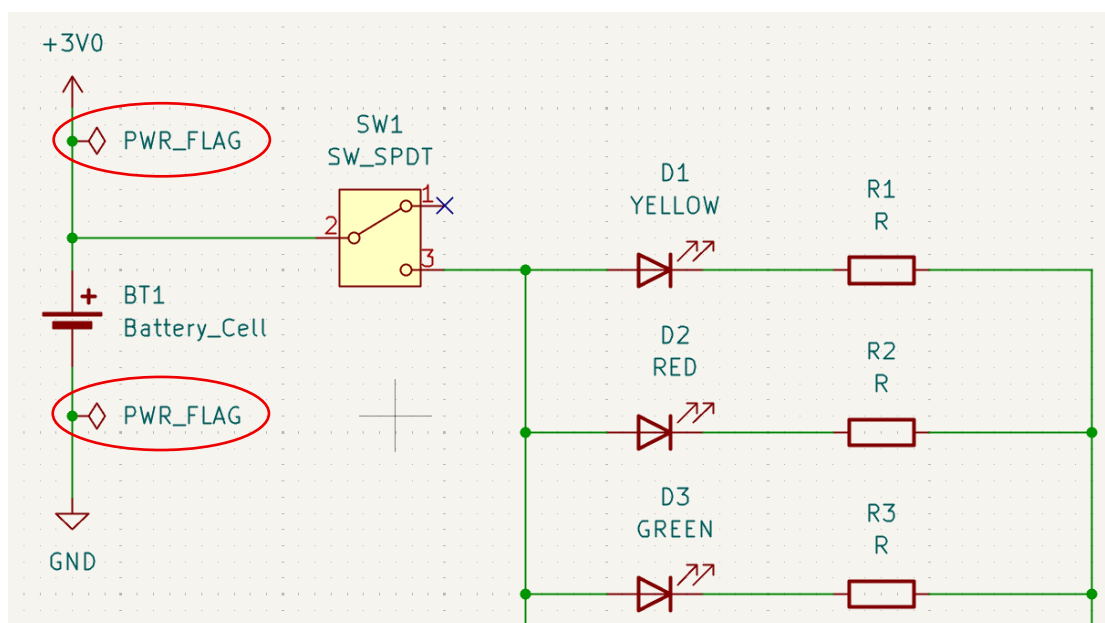
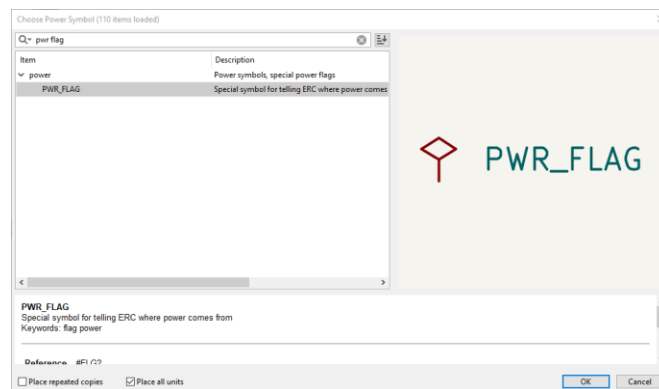
Έπειτα προσθέστε ένα **+3V0** power symbol στο θετικό άκρο της μπαταρία και **GND** στο αρνητικό, και συνδέστε το κύκλωμα όπως φαίνεται στην εικόνα.



Προσθέστε ένα **No Connect Flag** στο pin 1 του switch.

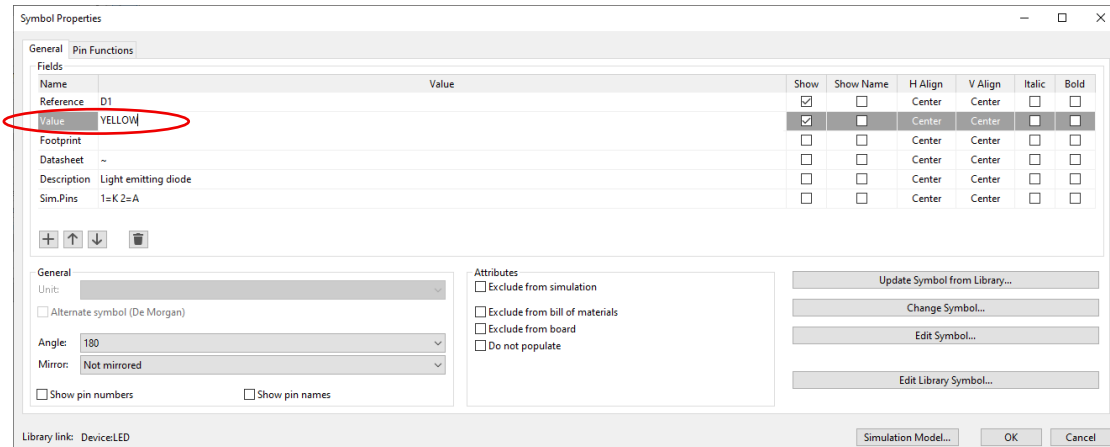


Προσθέστε **PWR_FLAG** symbols στο θετικό και αρνητικό άκρο της μπαταρίας για να ενημερώσουμε το σχηματικό ότι πρόκειται για πηγή ενέργειας.

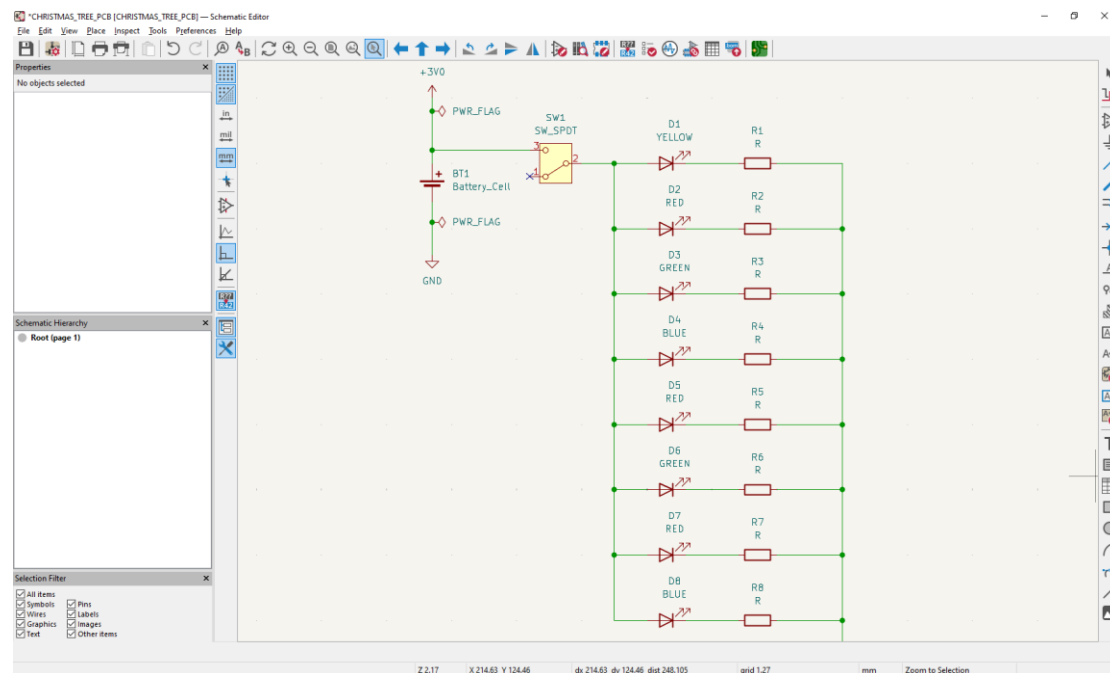


Μπορείτε να αλλάξετε τα Values των LEDs, ώστε να αντικατοπτρίζουν το χρώμα που θα τους δώσουμε αργότερα.

Για να αλλάξετε το Value, κάνετε double-click πάνω στο LED και τροποποιείται το πεδίο Value.

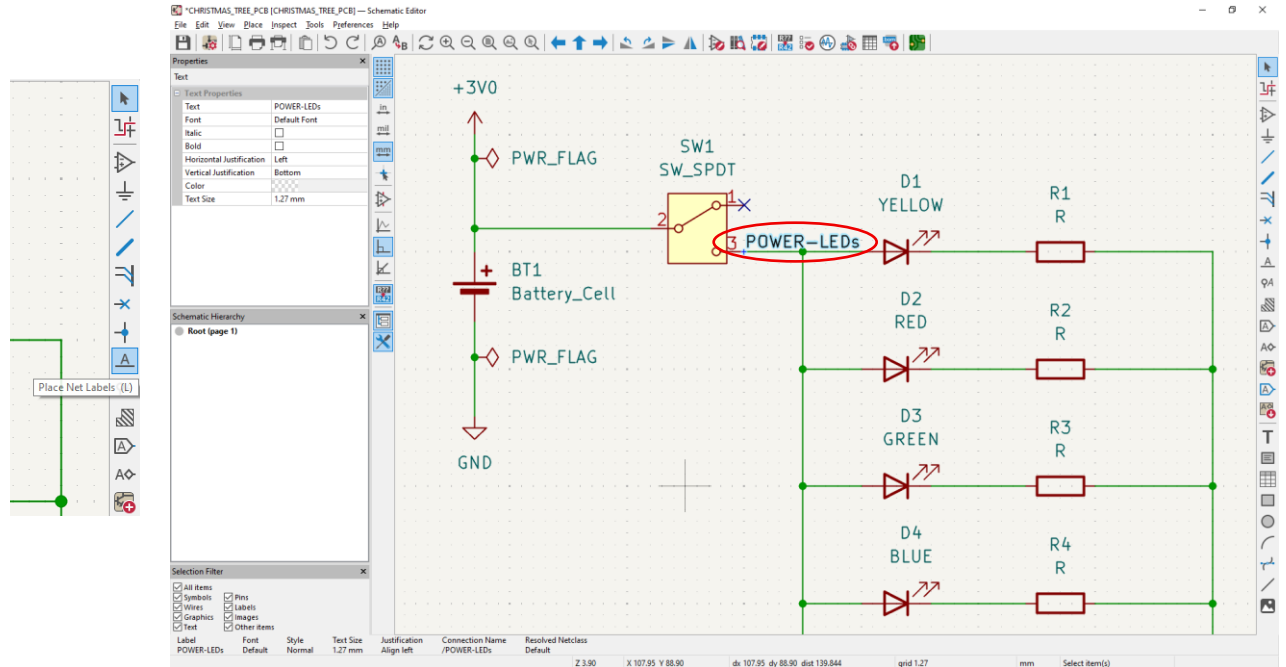


Κάντε το ίδιο και για τα υπόλοιπα LEDs όπως φαίνεται στην εικόνα.



Στην συνέχεια, προσθέστε ένα **Net Label** στο καλώδιο που συνδέει το pin 2 του switch με τα LEDs.

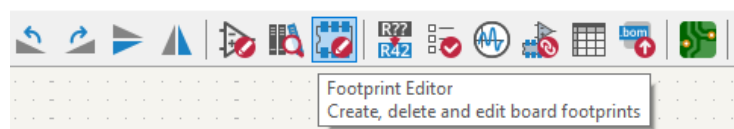
Από την γραμμή εργαλείων, πατήστε **Place Net Labels**, δώστε το όνομα “POWER-LEDs” και τοποθετήστε το label στο καλώδιο.



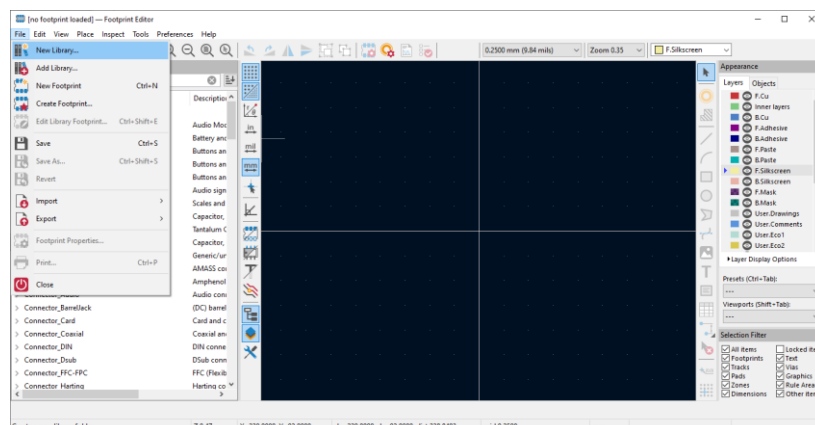
Δημιουργία LED Footprints με Χρώμα

Για τα LEDs, θα χρησιμοποιηθεί το footprint **LED_D5.0mm**. Το συγκεκριμένο footprint όμως έχει ένα 3D model με ένα LED κόκκινου χρώματος. Για αυτόν το λόγο θα δημιουργήσετε 3 αντίγραφα αυτού του footprint στα οποία θα αλλάξετε το χρώμα του 3D μοντέλου του LED.

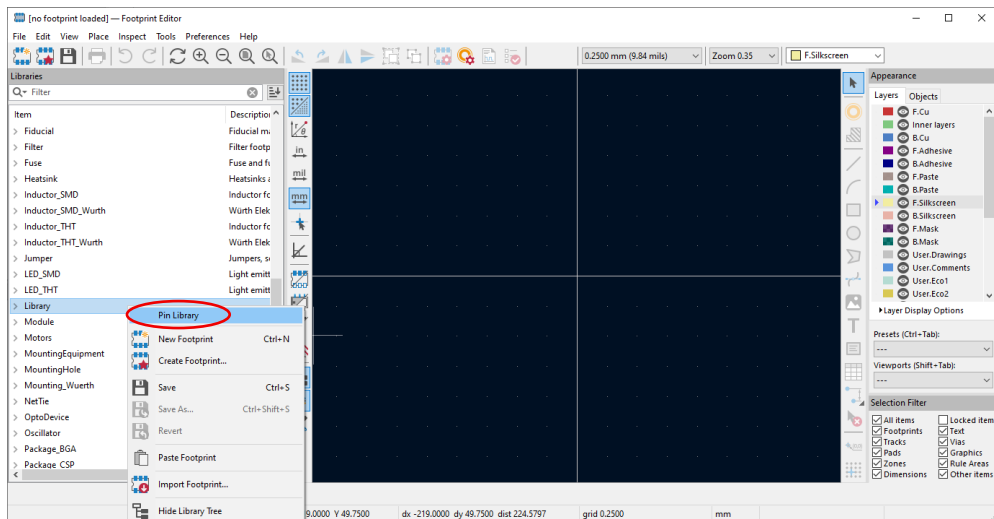
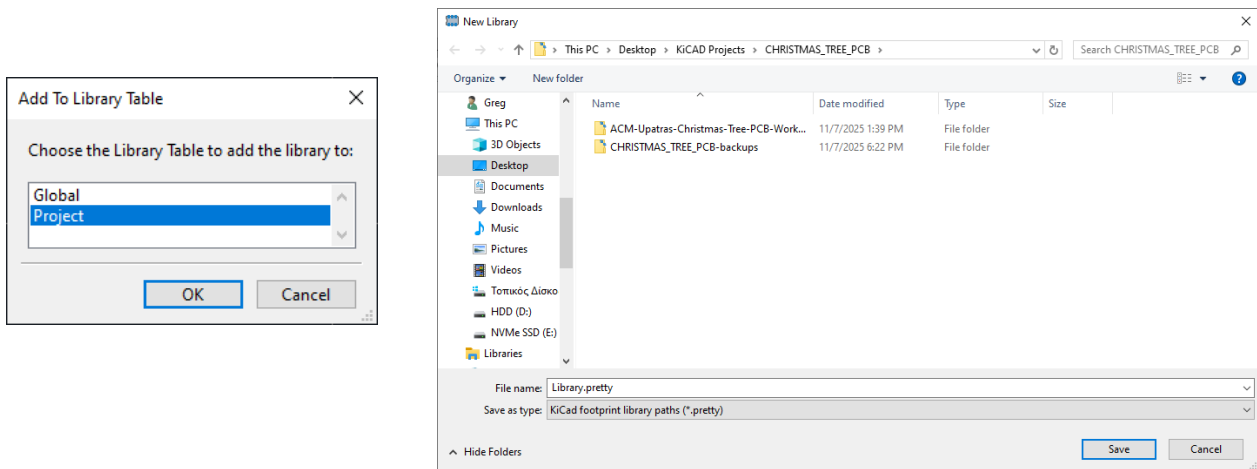
Στην πάνω γραμμή εργαλείων επιλέξτε το εικονίδιο του **Footprint Editor**.



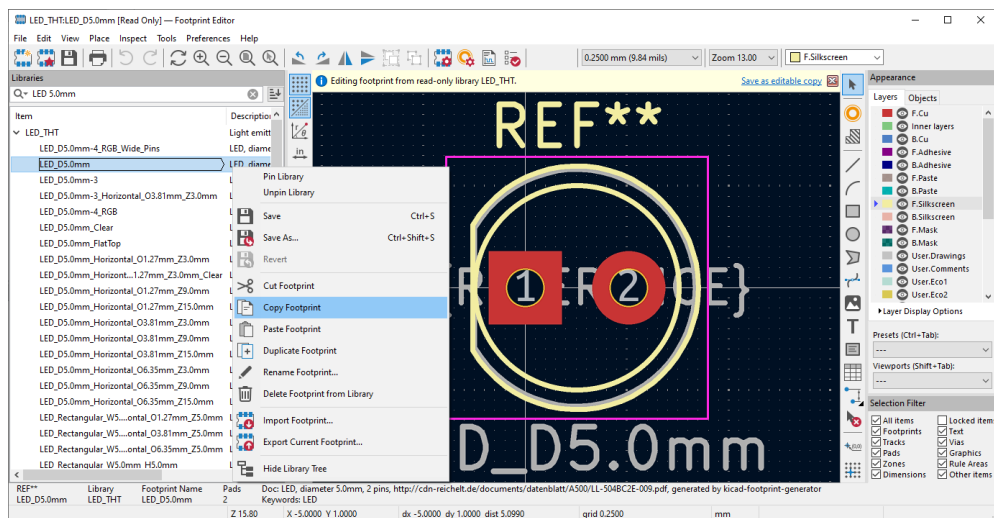
Στο παράθυρο του Footprint Editor που θα ανοίξει, πατήστε **File > New Library**, για να δημιουργήσετε μια custom βιβλιοθήκη.



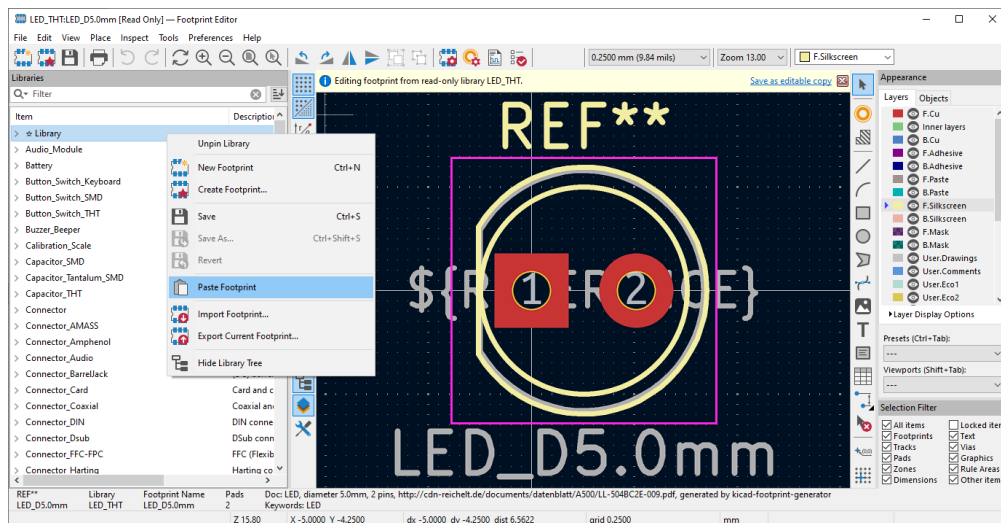
Προσθέστε την βιβλιοθήκη στο **Project Library Table**, αποθηκεύστε την, και κάντε **right-click > Pin Library** για να πάει πάνω – πάνω.



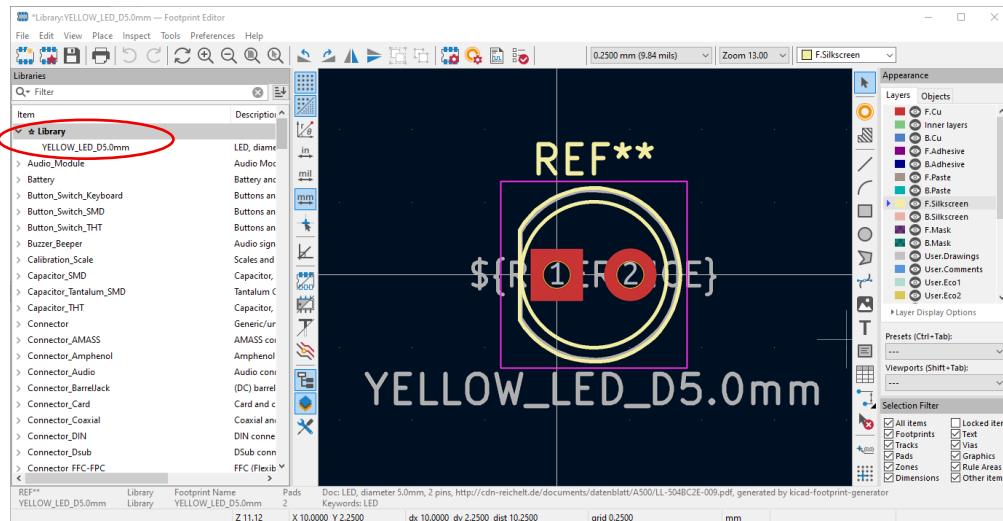
Στην λίστα με τις βιβλιοθήκες, αναζητήστε το **LED_D5.0mm** footprint, κάντε πάνω του **right-click > Copy Footprint**.



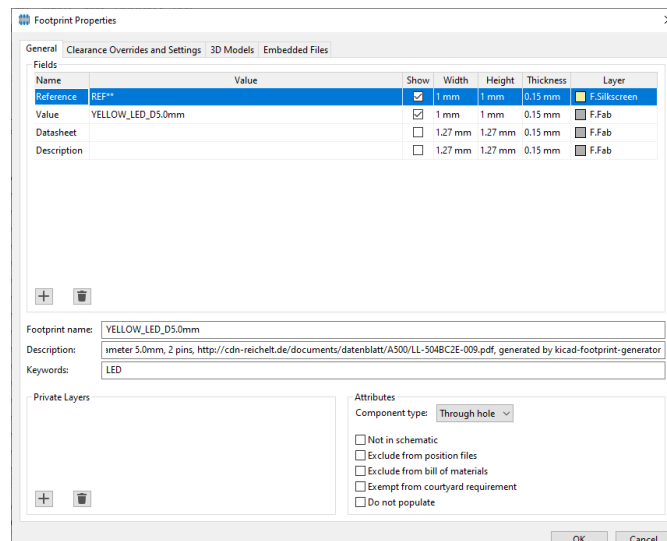
Μεταβείτε στην βιβλιοθήκη που δημιουργήσατε και πατήστε **right-click > Paste Footprint**.



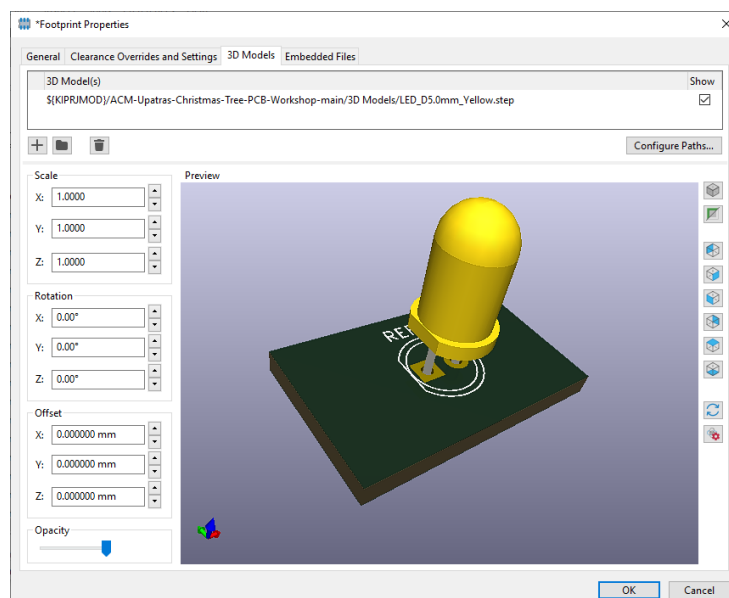
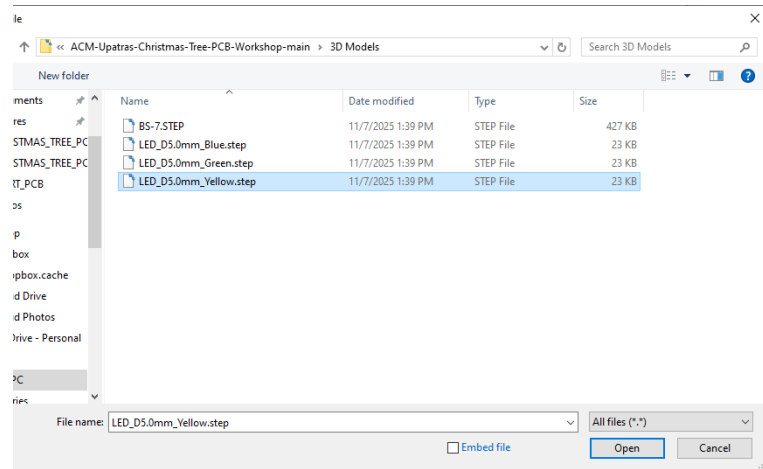
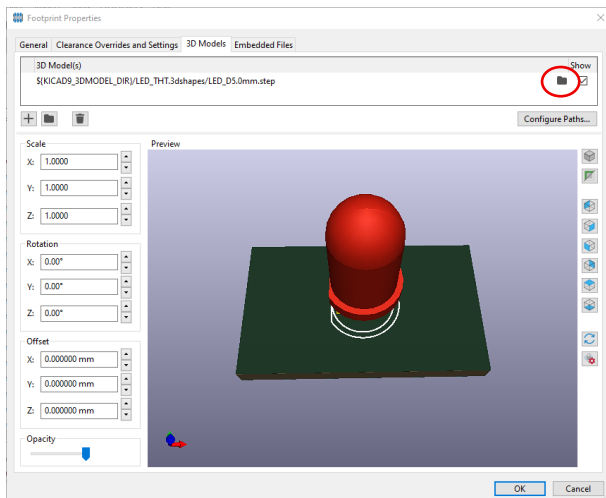
Κάντε **right-click > Rename Footprint...** και μετονομάστε το footprint σε “**YELLOW_LED_D5.0mm**”.



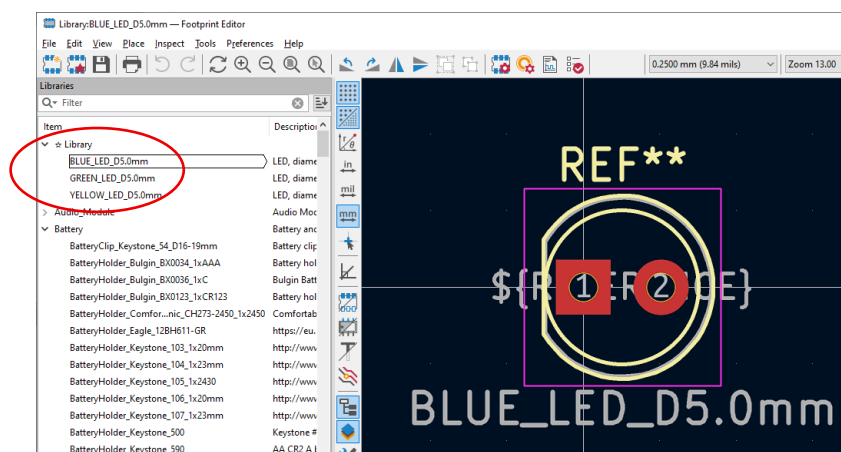
Στην συνέχεια κάντε click πάνω στο background του footprint και πατήστε το πλήκτρο “**E**” για να ανοίξετε τα Footprint Properties.



Μεταβείτε στο **3D Models** tab, πατήστε το εικονίδιο του φακέλου δεξιά από το 3D model path και επιλέξτε το αρχείο **3D Models/LED_D5.0mm_Yellow.step** από τα βοηθητικό υλικό του workshop.



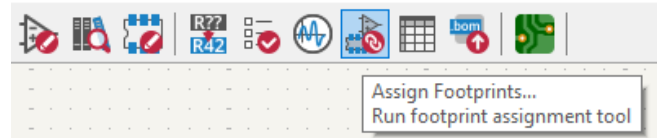
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία και δημιουργήστε LED footprints με **μπλε** και **πράσινα** 3D μοντέλα.



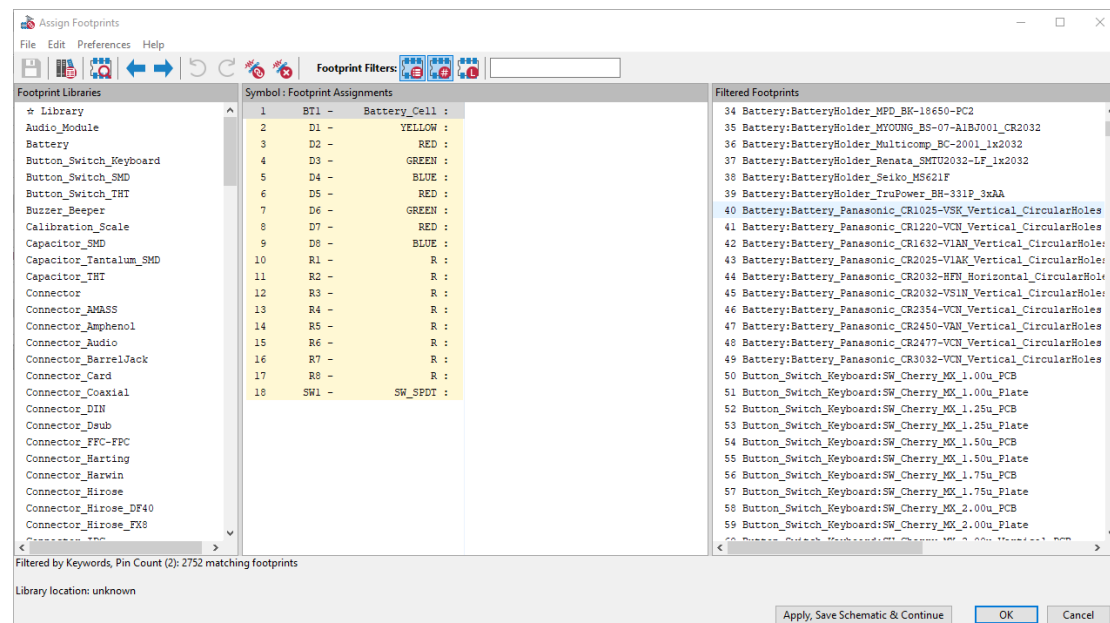
Ανάθεση Footprints

Τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε την ανάθεση των footprint στα components του σχηματικού σας.

Στην πάνω γραμμή εργαλείων πατήστε το εικονίδιο **Assign Footprint...**



Στο παράθυρο που ανοίγει, μπορείτε να αναθέσετε footprints σε όλα τα symbols του σχηματικού, κάνοντας double – click στην λίστα αριστερά.



Επιλέξτε τα εξής footprints:

Reference	Value	Footprint
BT1	Battery Cell	Battery:BatteryHolder MYOUNG BS-07-A1BJ001 CR2032
D1	YELLOW	Library:YELLOW LED D5.0mm
D2	RED	LED THT:LED D5.0mm
D3	GREEN	Library:GREEN LED D5.0mm
D4	BLUE	Library:BLUE LED D5.0mm
D5	RED	LED THT:LED D5.0mm
D6	GREEN	Library:GREEN LED D5.0mm
D7	RED	LED THT:LED D5.0mm
D8	BLUE	Library:BLUE LED D5.0mm
R1-R8	R	Resistor THT:R Axial DIN0207 L6.3mm D2.5mm P7.62mm Horizontal
SW1	SW_SPDT	Button Switch THT:SW Slide SPDT Angled CK OS102011MA1Q

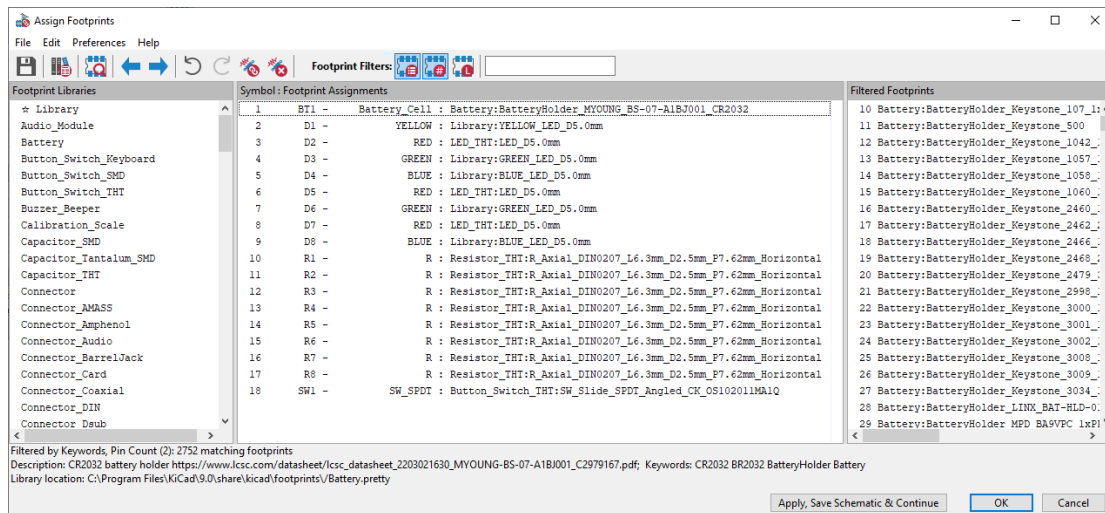
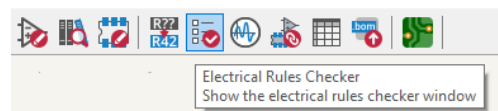


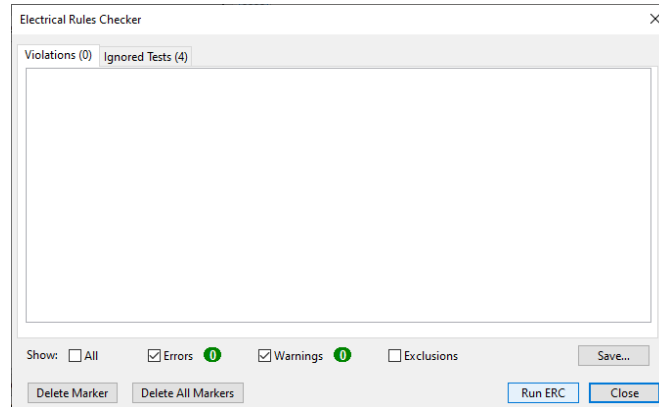
Figure 1. Συμπληρωμένα footprints για κάθε symbol.

Εκτέλεση ERC (Electric Rules Check)

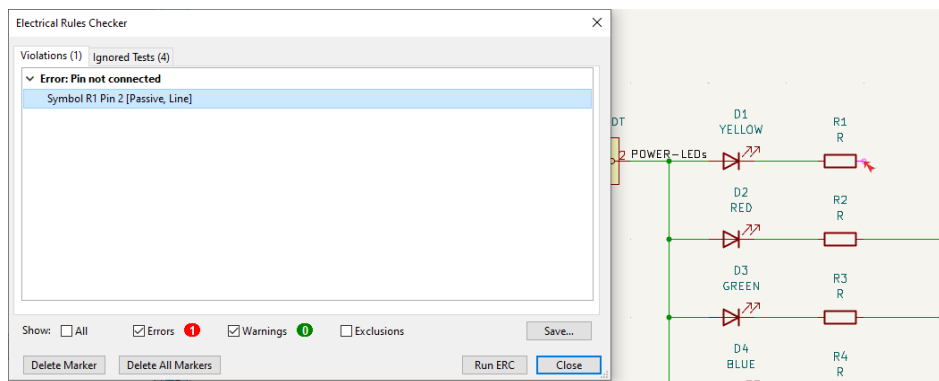
Για να ελέγξετε για σφάλματα στο σχηματικό σας πατήστε το σύμβολο **Electrical Rules Checker**, στην πάνω γραμμή εργαλείων.



Στην συνέχεια πατήστε **Run ERC** και διορθώστε οποιαδήποτε Violations υπάρχουν.

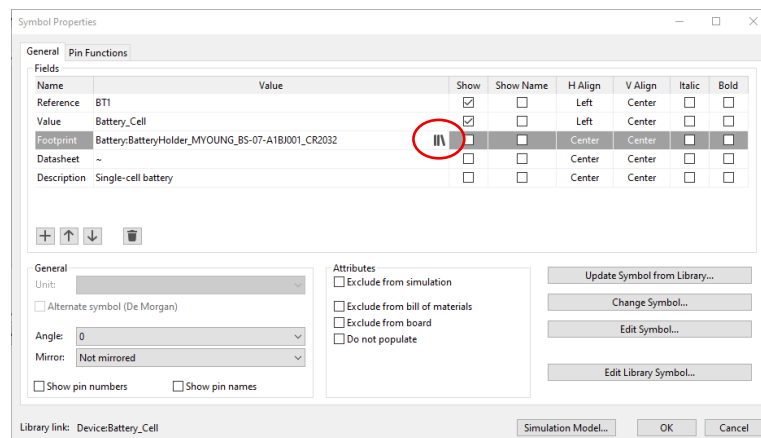


Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα violation, από ένα unconnected pin.

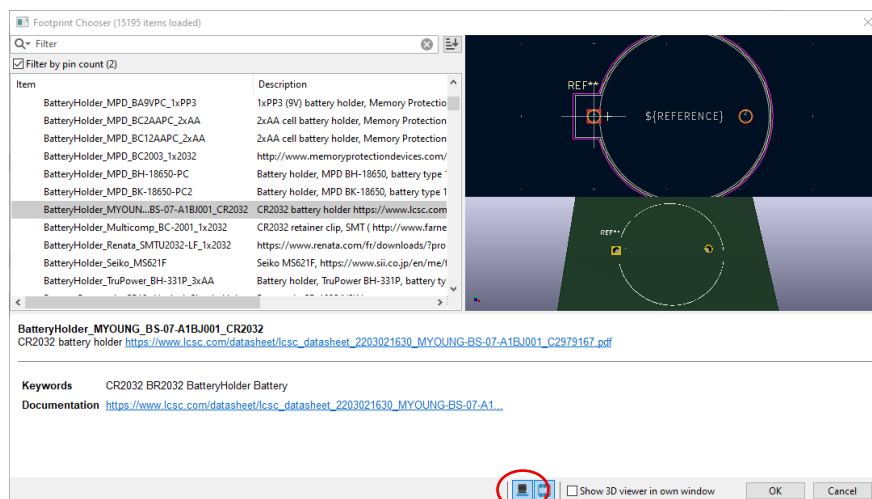


Battery Holder 3D Model

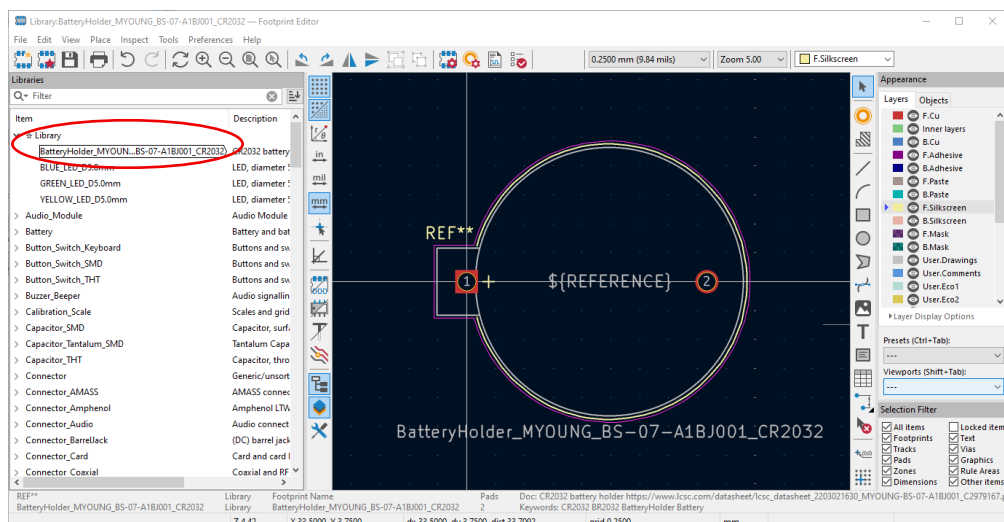
Εάν ανοίξετε τα properties του Battery Cell symbol και πατήσετε το σύμβολο δεξιά από το footprint μπορείτε να ανοίξετε το παράθυρο Footprint Chooser.

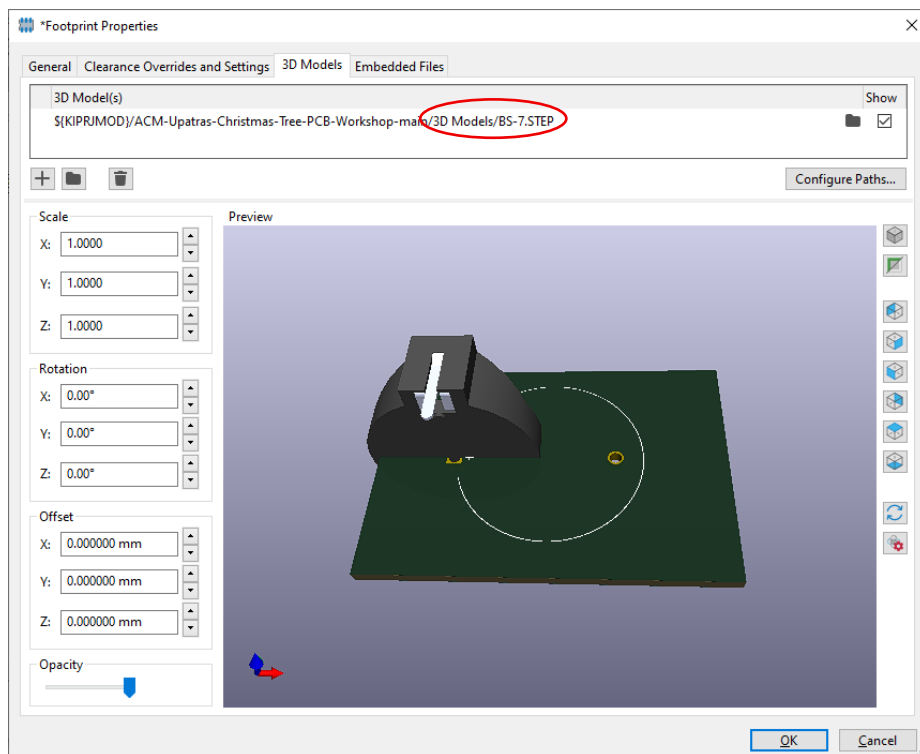


Στο κάτω μέρος του παραθύρου του Footprint Chooser, αν πατήσετε το σύμβολο του 3D Viewer, παρατηρείται ότι το footprint που επιλέξατε δεν διαθέτει 3D model.

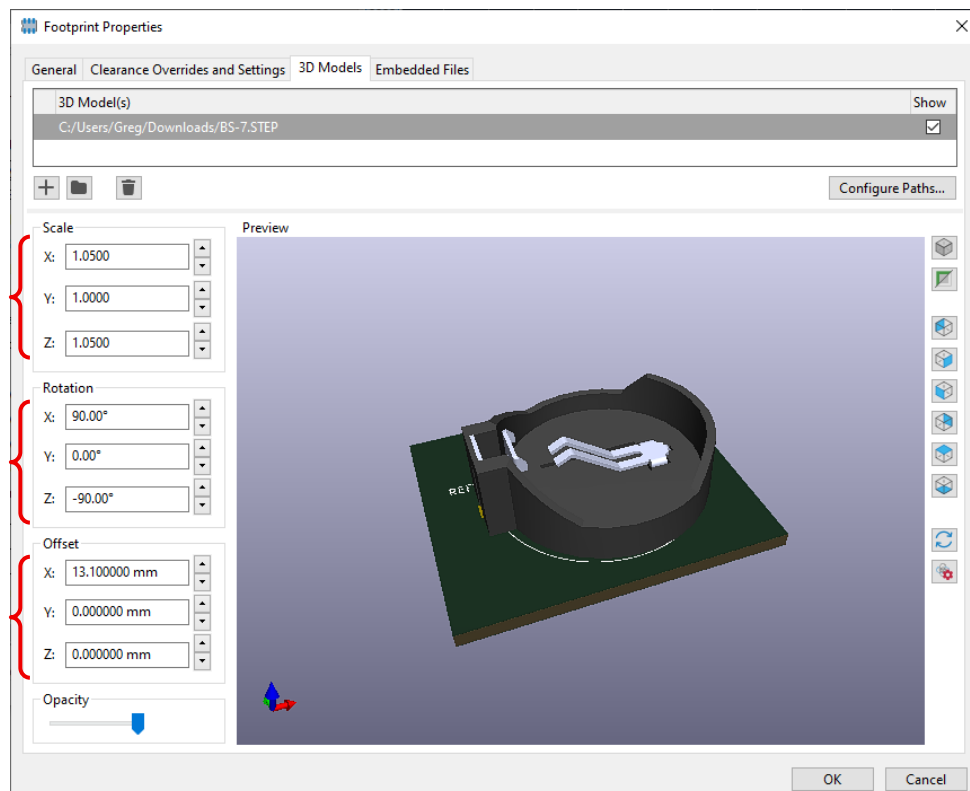


Για να προσθέσετε το 3D model, ανοίξτε τον Footprint Editor , δημιουργήστε ένα αντίγραφο του footprint στην custom βιβλιοθήκη που δημιουργήσατε νωρίτερα και προσθέστε το 3D model **3D Models/BS-7.STEP** από το βοηθητικό υλικό.



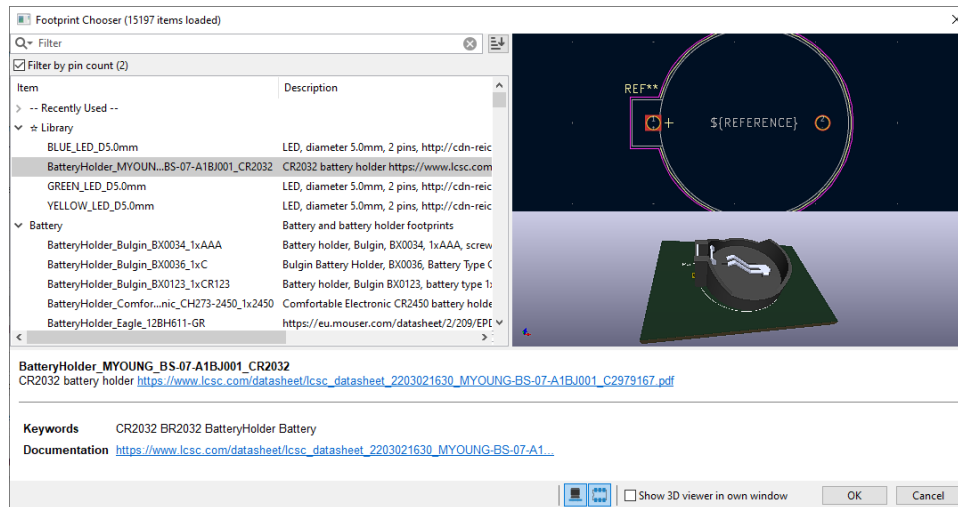


Για να διορθώσετε την τοποθέτηση και το μέγεθος του 3D model, πληκτρολογήστε τις παρακάτω τιμές στα πεδία **Scale**, **Rotation** και **Offset**.



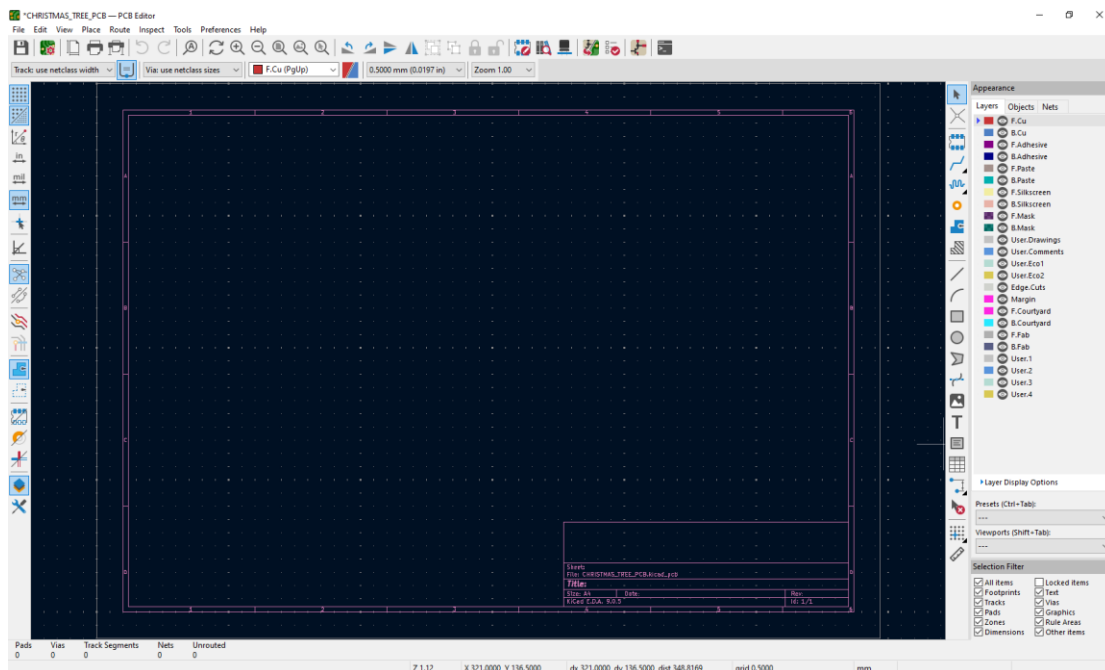
Τέλος, αναθέστε το νέο custom footprint στο Battery_Cell symbol.

Κάντε double-click πάνω στο symbol, ανοίξτε τον Footprint Chooser και επιλέξτε το footprint.



PCB Layout

Για να μεταφερθείτε στον **PCB Editor**, πατήστε το σύμβολο  (Switch to PCB Editor) στην πάνω γραμμή εργαλείων.

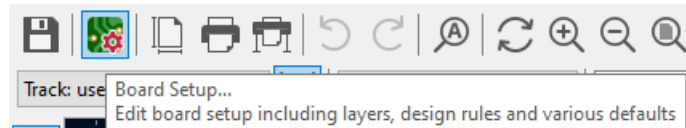


PCB Set-up

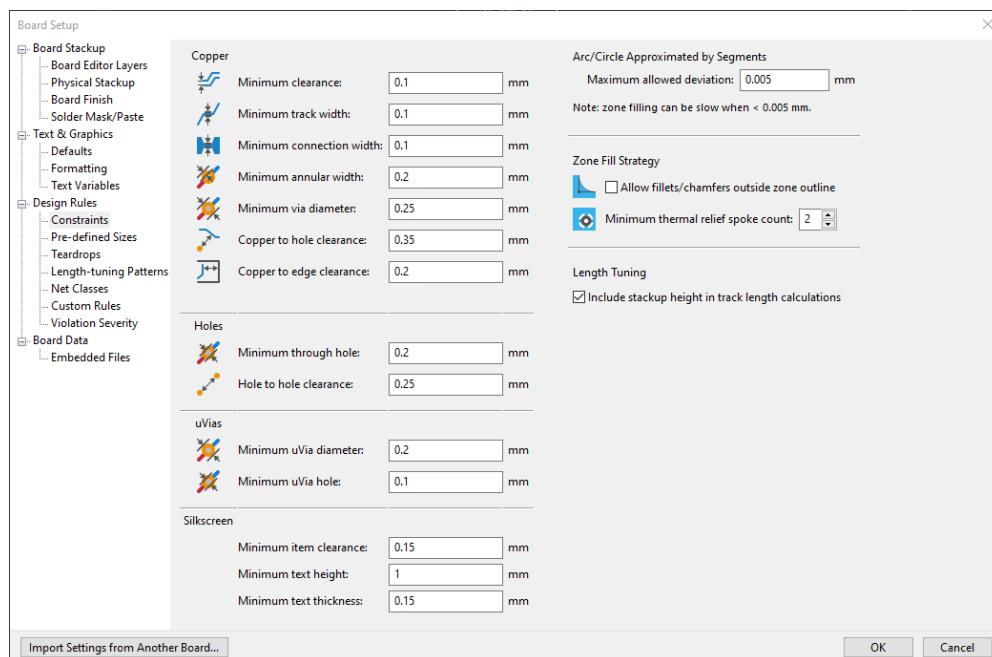
Constraints

Αρχικά, πρέπει να ορίσετε τα **Design Constraints** της πλακέτας σας, ανάλογα με τις δυνατότητες του κατασκευαστή που θα επιλέξετε. Για το συγκεκριμένο workshop μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του κατασκευαστή [JLCPCB](#).

Στον PCB Editor, στην πάνω γραμμή εργαλείων πατήστε το κουμπί **Board Setup...**



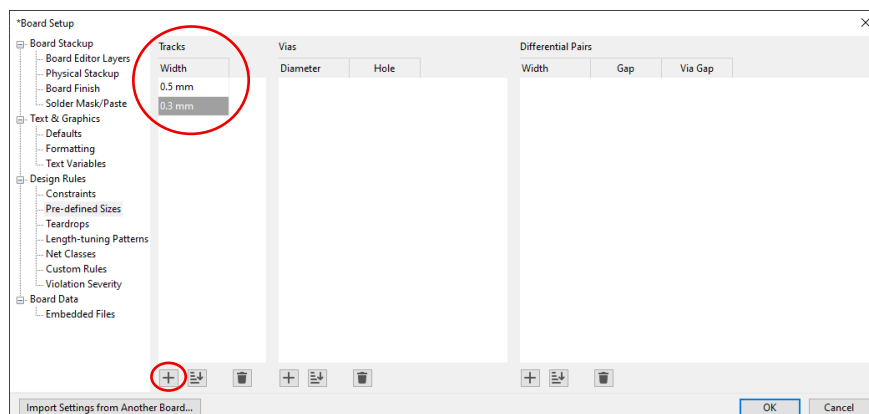
Μεταβείτε στα **Design Rules > Constraints** και συμπληρώστε τα πεδία με τις παρακάτω τιμές.



Pre-defined Sizes

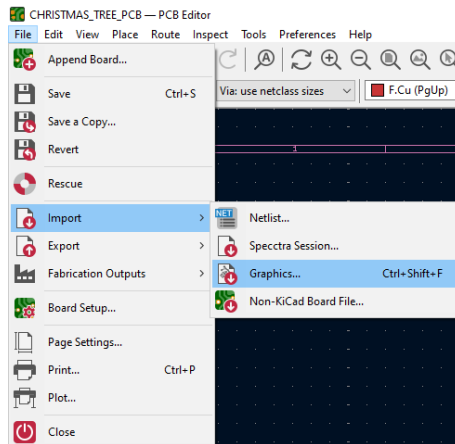
Στην συνέχεια, ορίστε δύο track widths.

Μεταβείτε στα **Design Rules > Pre-defined Sizes** και προσθέστε δύο widths των **0.5 mm** και **0.3 mm** στην στήλη **Tracks**.



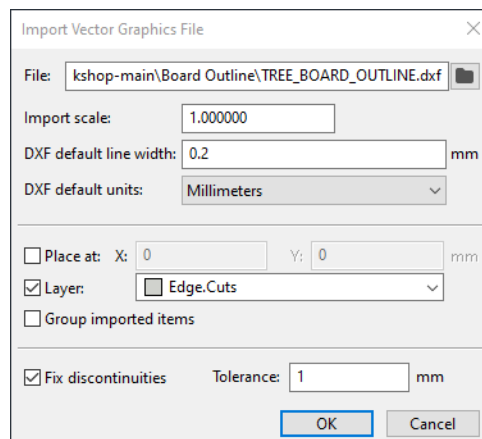
Board Outline

Για να εισάγετε το board outline στο layout, πατήστε **File > Import > Graphics...**

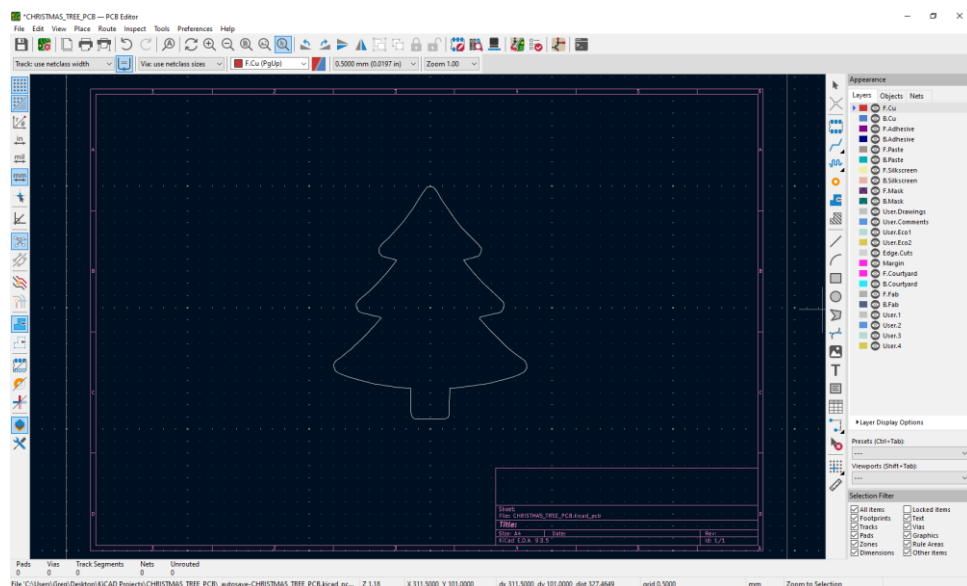


Επιλέξτε το αρχείο **Board Outline/TREE_BOARD_OUTLINE.dxf** από το βοηθητικό υλικό και συμπληρώστε τα υπόλοιπα πεδία με τις παρακάτω τιμές.

Σιγουρευτείτε ότι προσθέτετε το outline στο **Edge.Cuts Layer**.



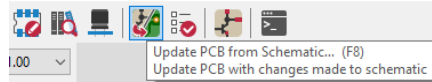
Στην συνέχεια, τοποθετήστε το outline στο main canvas.



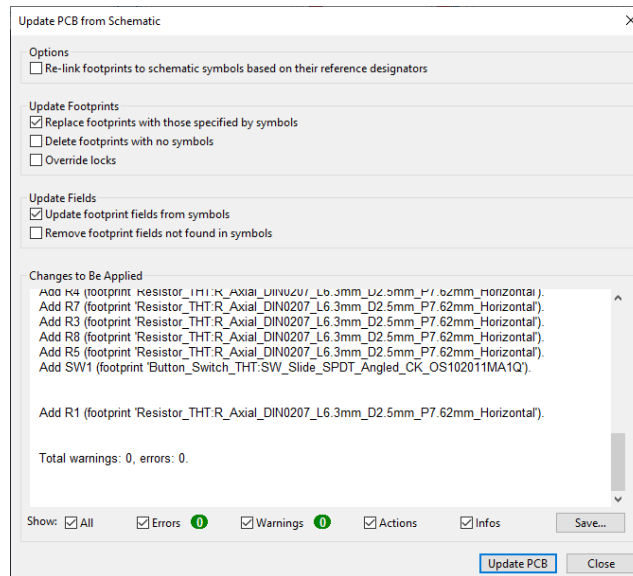
Footprint Placement

Update from Schematic

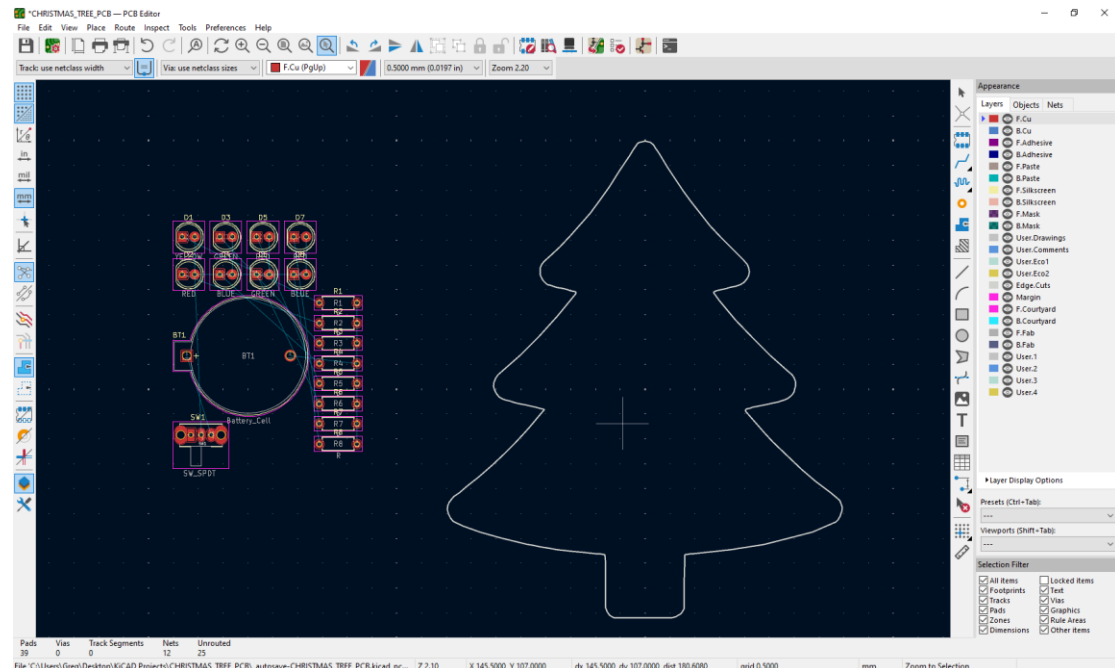
Για να εισάγετε τα footprints στο layout πατήστε το κουμπί **Update PCB from Schematic...** στην πάνω γραμμή εργαλείων.



Στο παράθυρο που θα ανοίξει, πατήστε **Update PCB** και μετά Close.



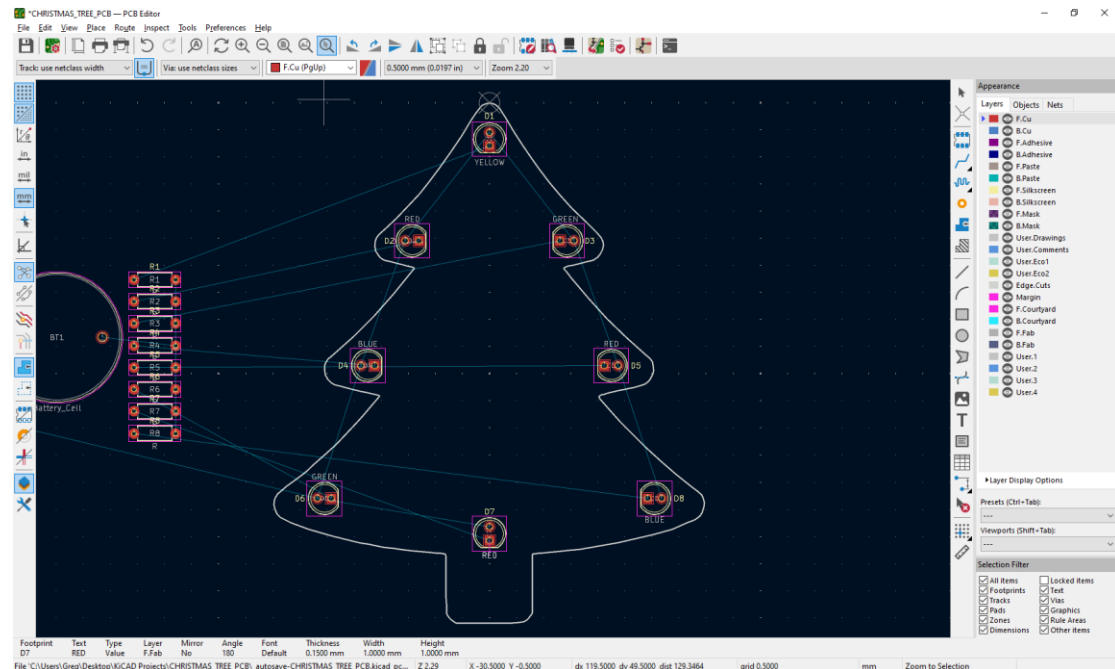
Τοποθετήστε τα footprints στην άκρη.



Placement

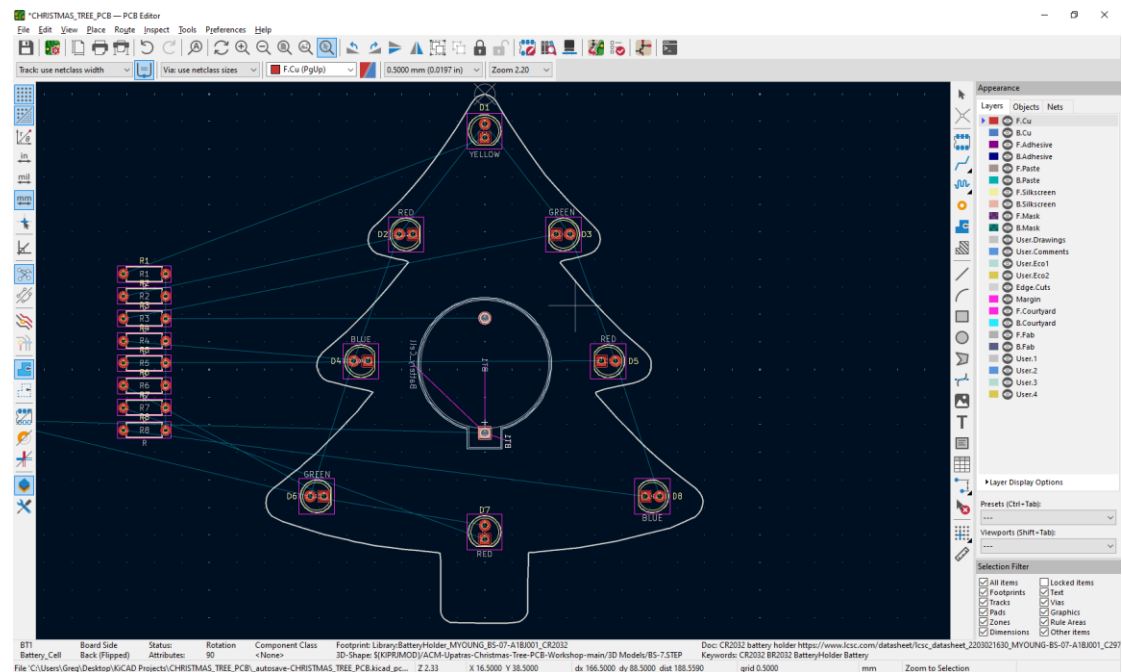
Κάνοντας click πάνω σε κάποιο footprint και πατώντας το πλήκτρο “M” μπορείτε να το μετακινήσετε. Παράλληλα, πατώντας το πλήκτρο “R”, μπορείτε να το περιστρέψετε.

Τοποθετήστε τα **LEDs** στο board, ξεκινώντας με το D1 στην κορυφή και κινηθείτε προς τα κάτω με τα υπόλοιπα.



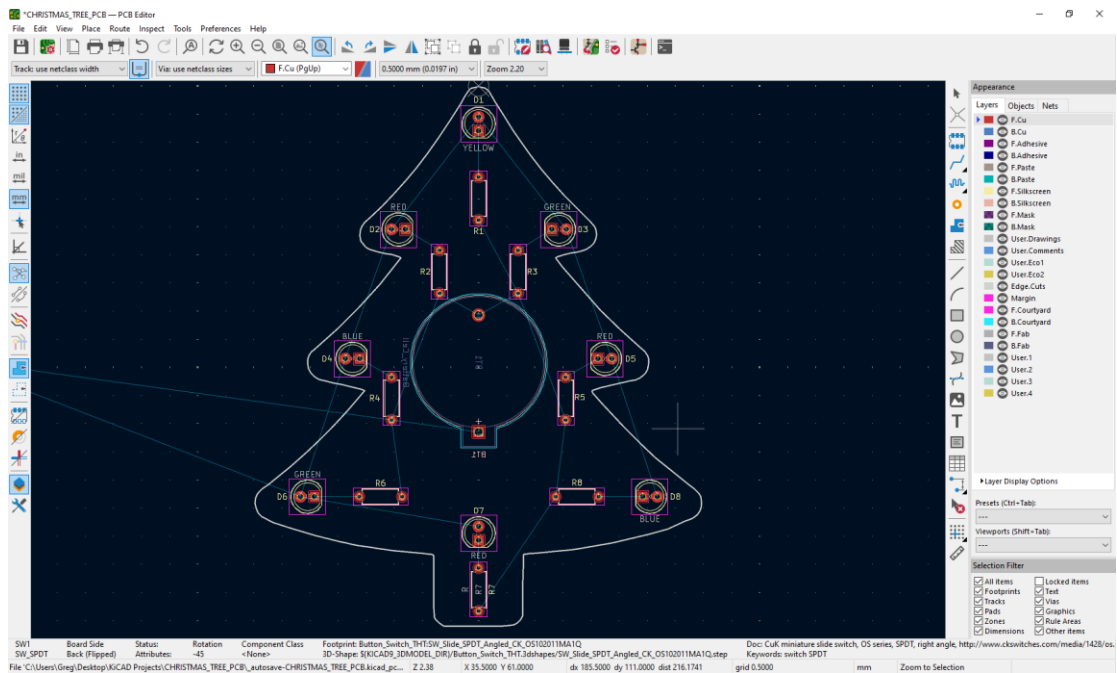
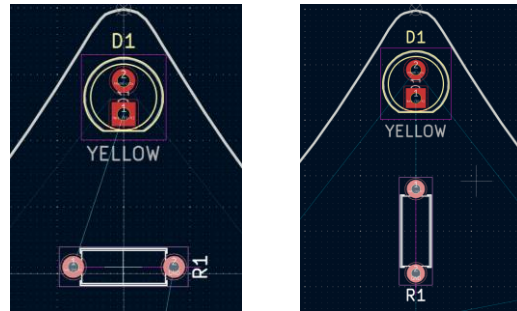
Στην συνέχεια, τοποθετήστε το **Battery Holder** στο κέντρο της πλακέτας, στο κάτω layer.

Για να μεταφέρετε ένα footprint στο κάτω layer πατήστε το πλήκτρο “F”.



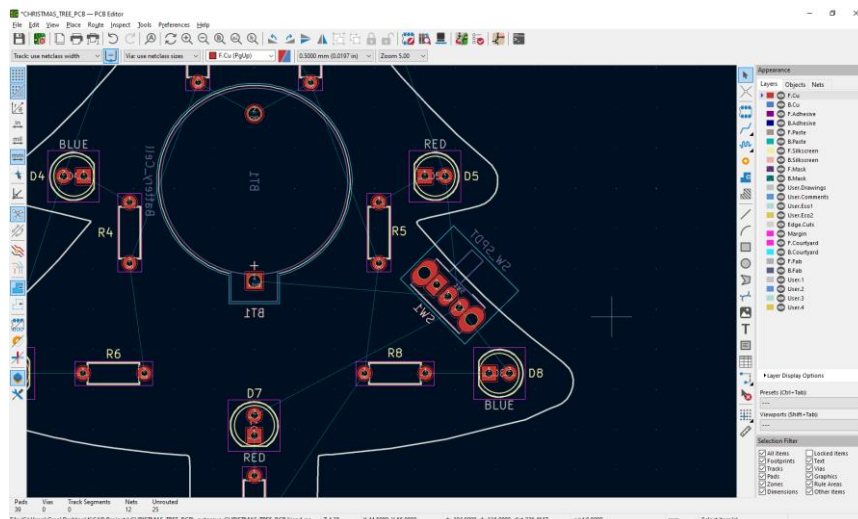
Έπειτα, τοποθετείστε τις **αντιστάσεις** του κάθε LED, λαμβάνοντας υπόψιν τα hairlines.

Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα φαίνεται πως το pin 1 του D1, θα συνδεθεί με το pin 1 του R1, οπότε περιστρέφουμε το R1 κατάλληλα.

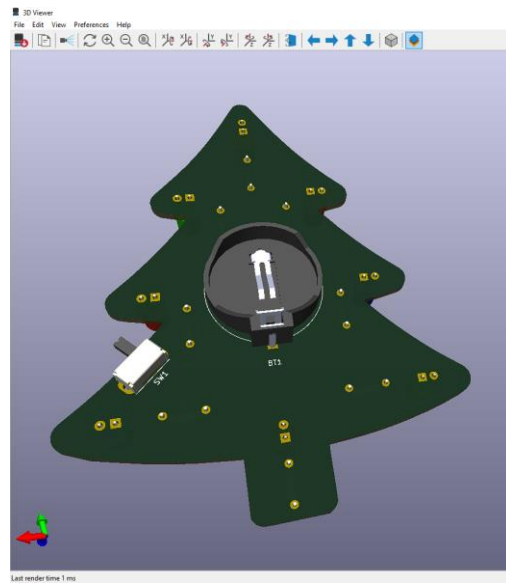
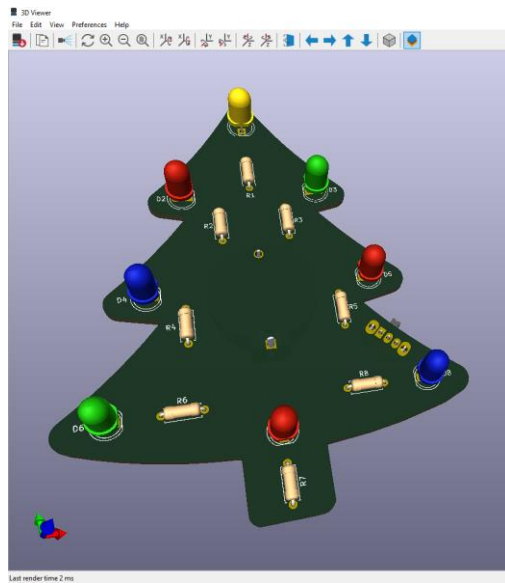


Τέλος, τοποθετείστε το **switch** στο κάτω layer, με προσανατολισμό -45° .

Για να αλλάξετε τον προσανατολισμό ενός footprint, κάντε double-click πάνω του για να ανοίξετε τα Properties και αλλάξετε το πεδίο Orientation, κάτω - αριστερά στο General tab.



Μπορείτε να δείτε μια **3D αναπαράσταση** της πλακέτας πατώντας το κουμπί 3D Viewer  στην πάνω γραμμή εργαλείων.

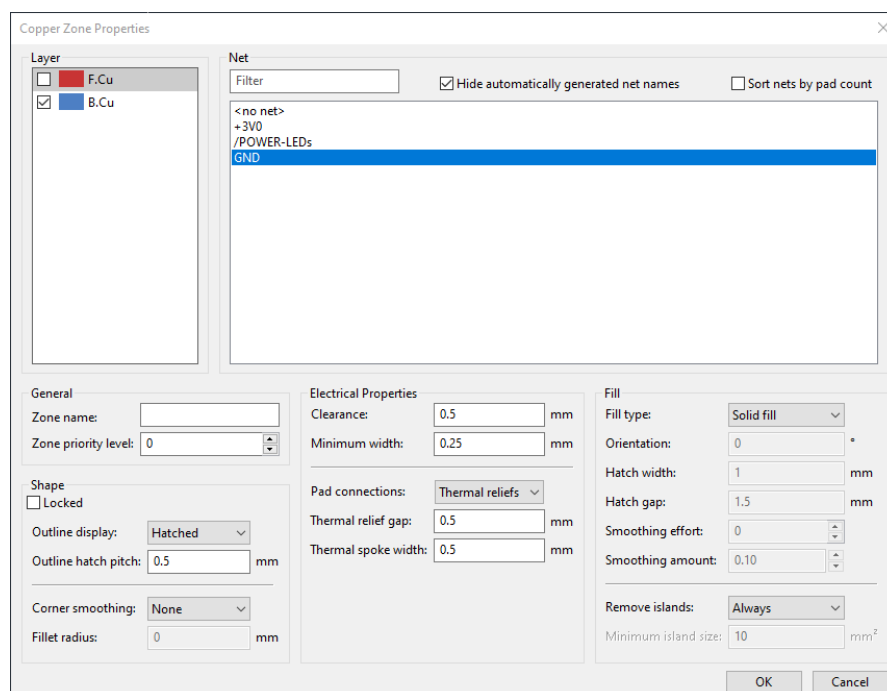


Track Routing

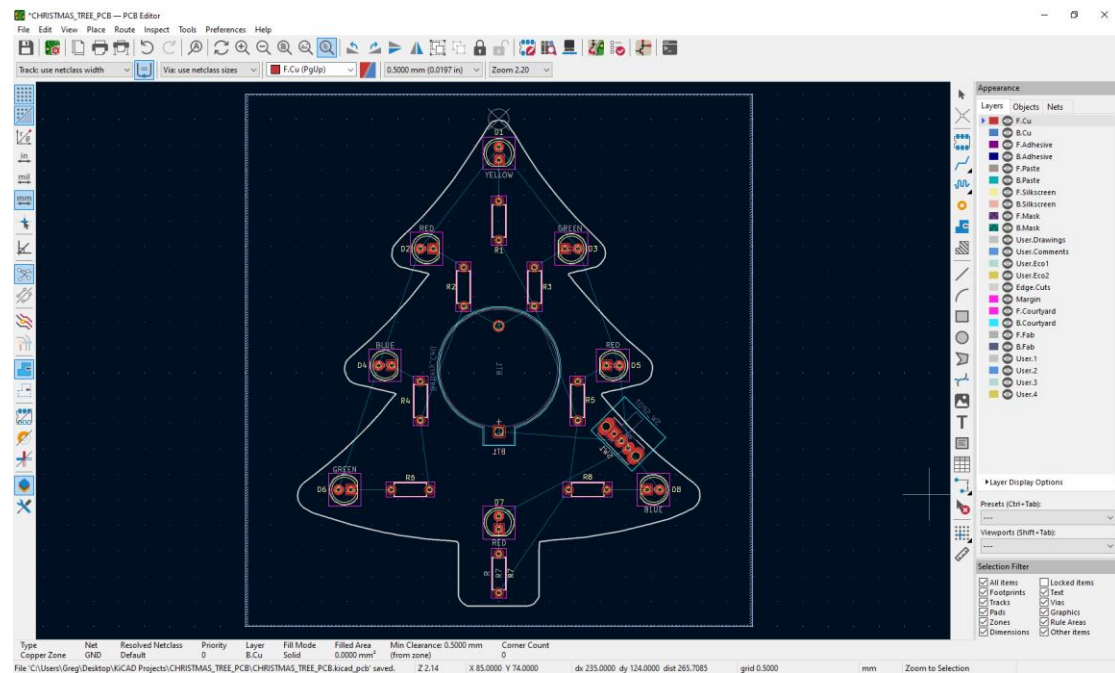
Αρχικά, για να συνδέσετε όλα τα **GND** θα δημιουργήσετε ένα **copper plane** στο **bottom layer**.

Στην δεξιά γραμμή εργαλείων πατήστε το σύμβολο **Draw Filled Zones**  και κάντε click στο main canvas.

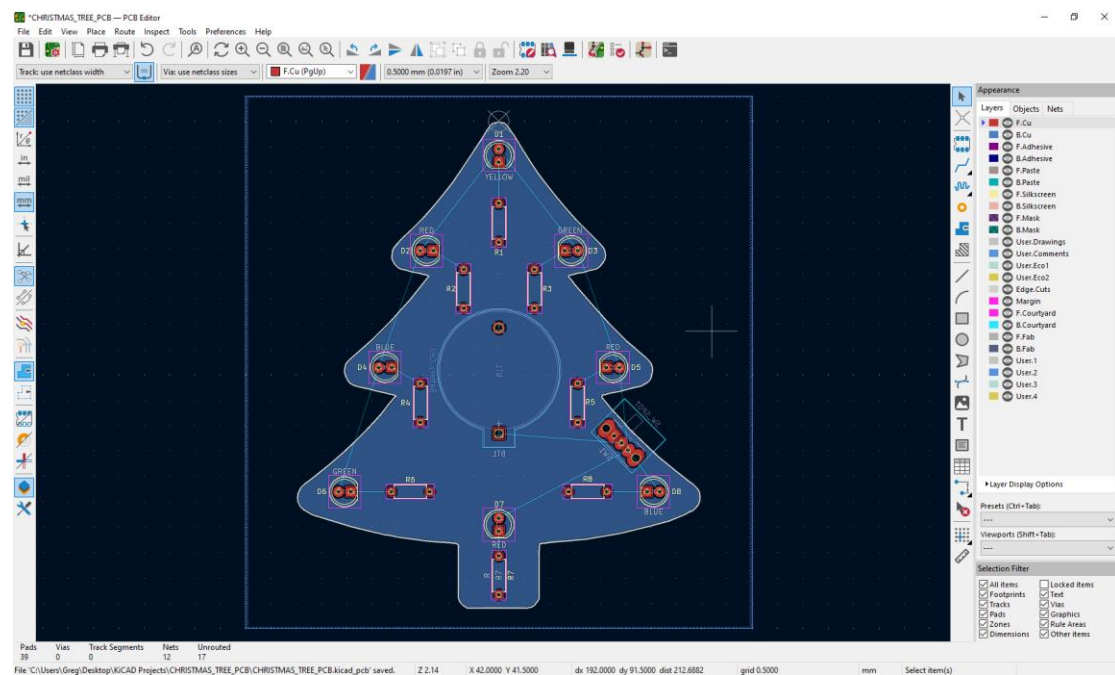
Στο παράθυρο που θα ανοίξει επιλέξτε το Layer **B.Cu** και το **GND net** και μετά πατήστε OK.



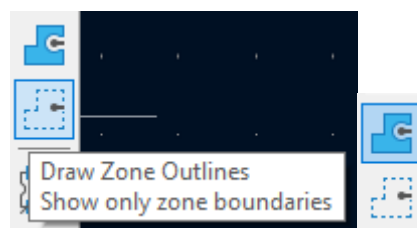
Σχεδιάστε ένα περίγραμμα γύρο από την πλακέτα.



Πατήστε το πλήκτρο “B”, για να ρίξετε χαλκό στο Zone.

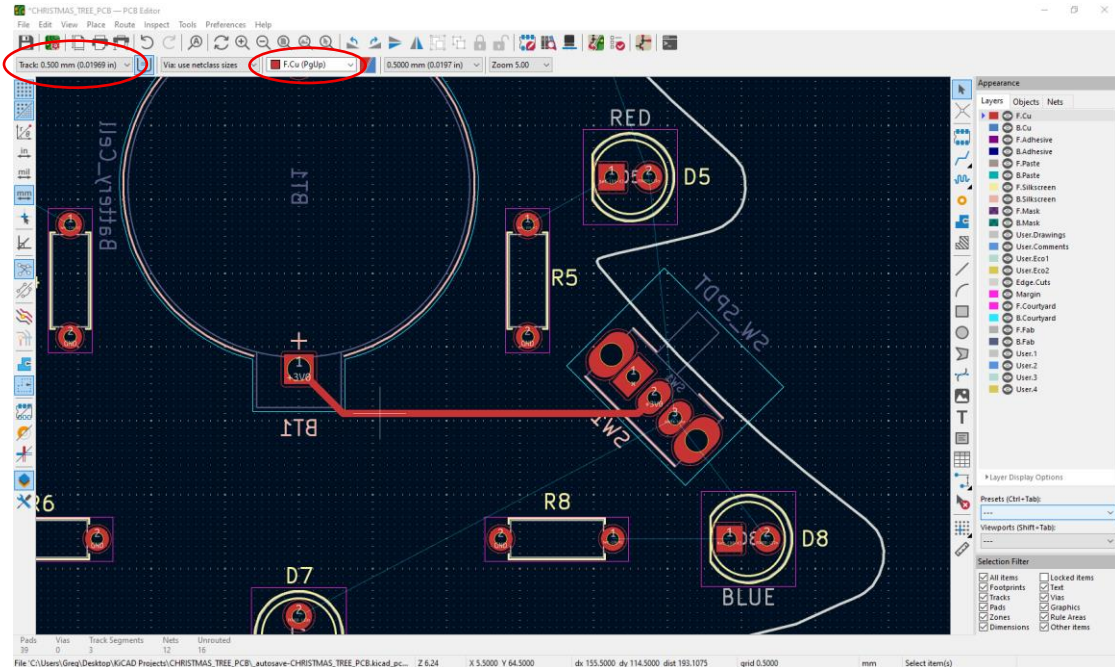


Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την εμφάνιση των zone fills πατώντας τα παρακάτω κουμπιά.

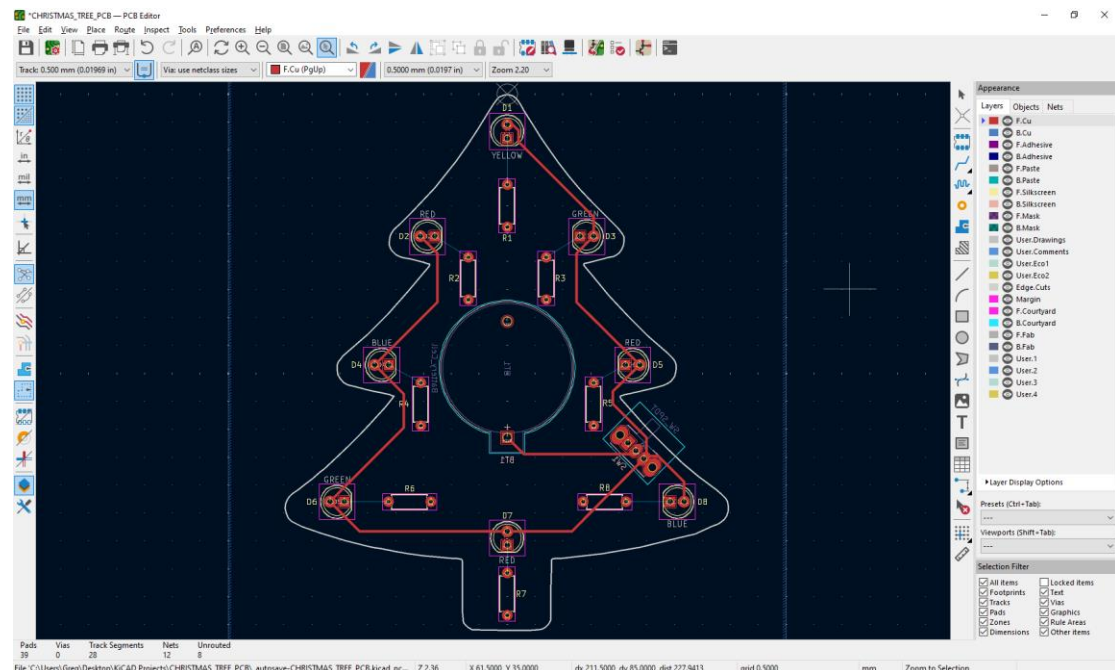


Στην συνέχεια, αφού επιλέξετε **0.5 mm track width**, το F.Cu Layer και συνδέστε το **θετικό άκρο της μπαταρίας** με το **pin 2 του switch**.

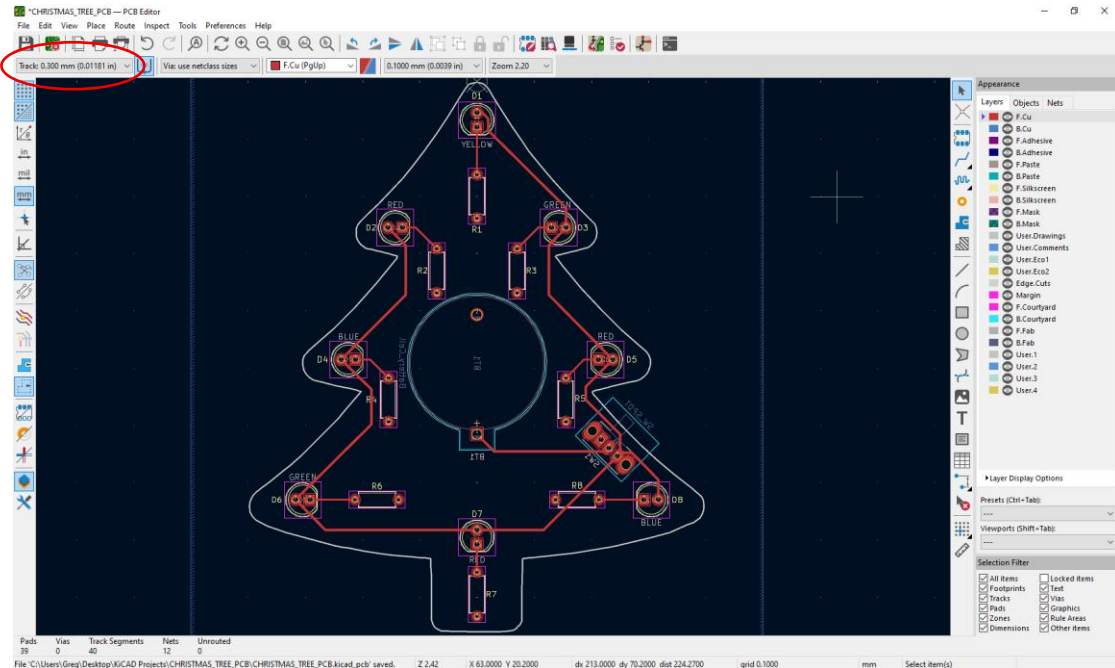
Για να σχεδιάσετε ένα track πατάτε το κουμπί **Route Single Track** από την δεξιά γραμμή εργαλείων και κάνετε click τα δύο pins που θέλετε να ενώσετε.



Έπειτα, κάντε route το **pin 3 του switch** με όλα τα **anodes των LEDs**.



Τέλος, κάντε route τα **cathodes των LEDs** με τους **αντιστάτες** τους, χρησιμοποιώντας ένα track width των **0.3 mm**.

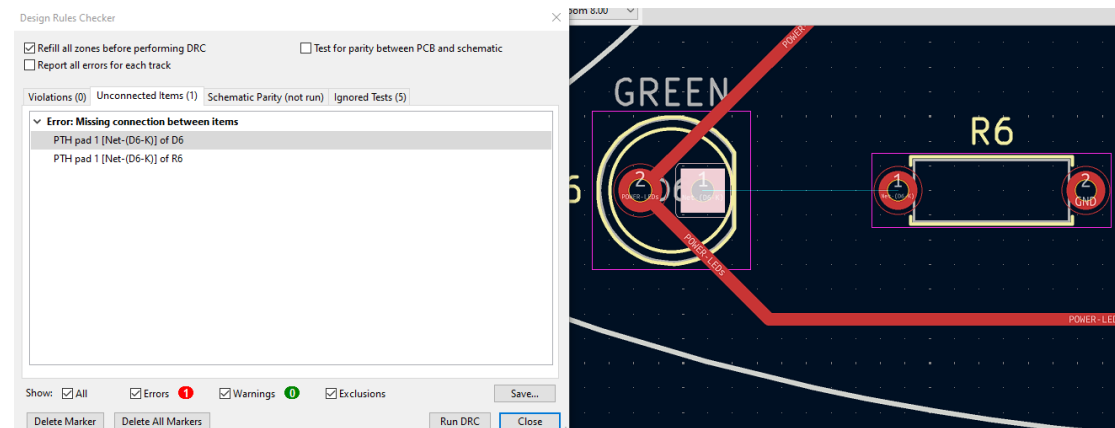


Design Rules Check (DRC)

Μετά την ολοκλήρωση του routing εκτελέστε τον **DRC** (Design Rules Checker) για να ελέγξετε για Violations και Unconnected Items στην πλακέτα σας.

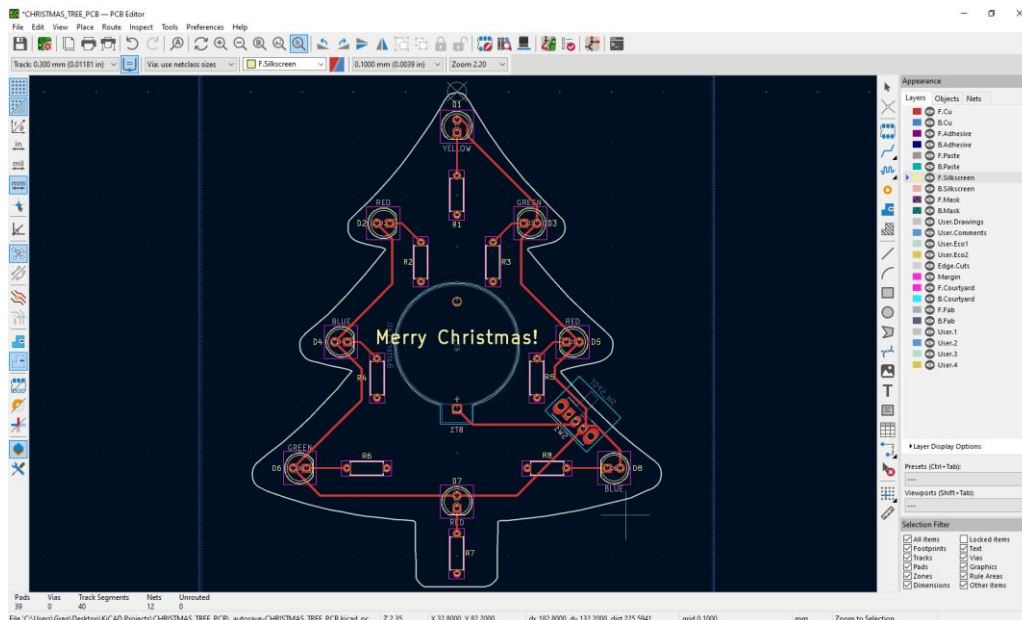
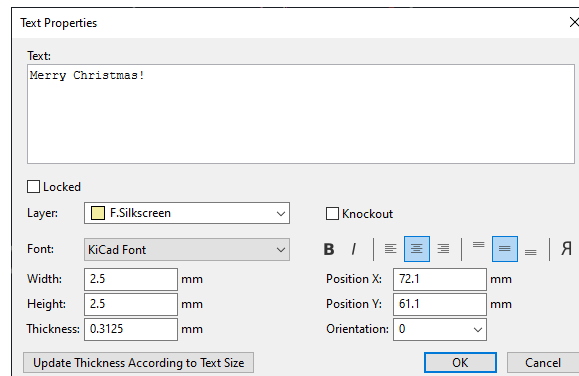
Πατήστε το σύμβολο  στην πάνω γραμμή εργαλείων και πατήστε **Run DRC**.

Αν βρεθούν Violations όπως στο παρακάτω παράδειγμα, διορθώστε τα.



Silkscreen

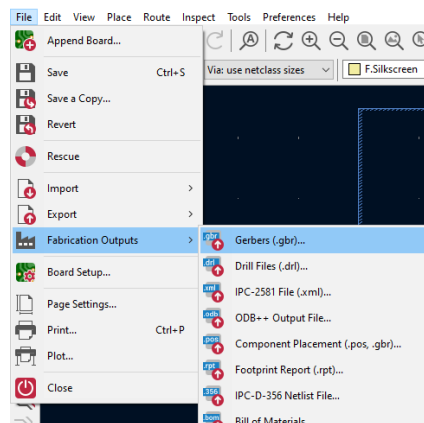
Για να προσθέσετε Text στην πλακέτα σας, επιλέξτε το **F.Silkscreen** Layer, πατήστε το σύμβολο **Draw Text** από την δεξιά γραμμή εργαλείων, γράψτε ό,τι θέλετε και τοποθετήστε το στην πλακέτα.



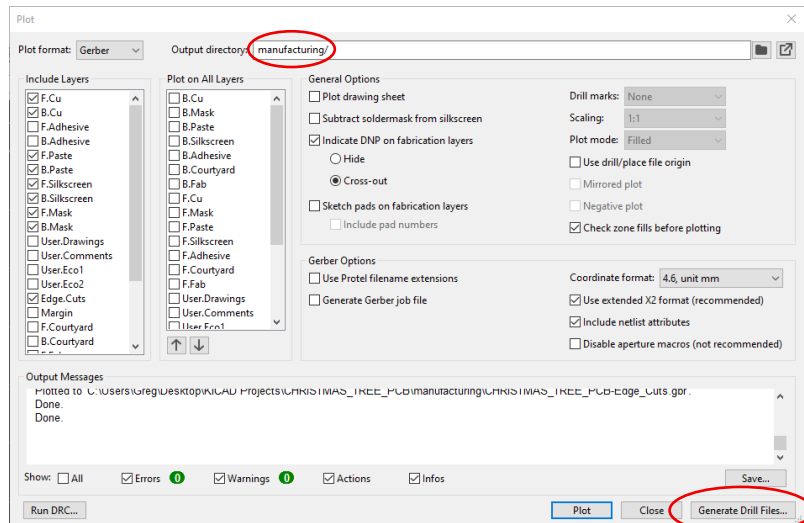
Fabrication Outputs

Σε αυτή την φάση, η σχεδίαση της πλακέτας σας έχει ολοκληρωθεί και είστε έτοιμοι να παράξετε τα Gerber files της πλακέτας.

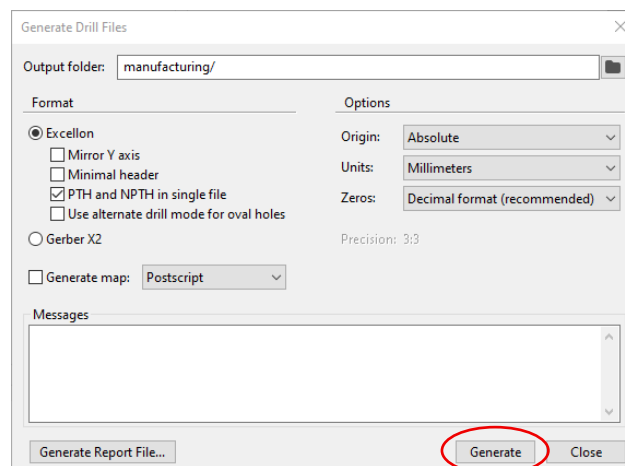
Πατήστε **File > Fabrication Outputs > Gerbers (.gbr)...**



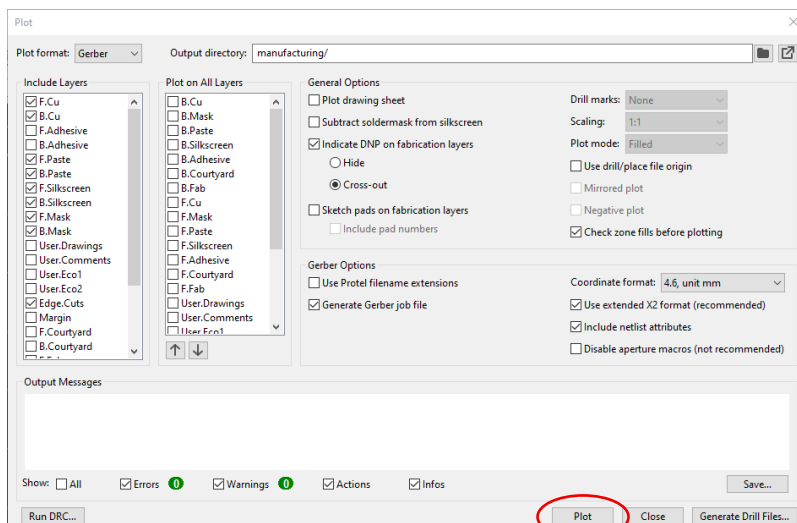
Δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα “manufacturing” στο project directory και ορίστε το ως **Output folder**. Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένα τα layers F.Cu, B.Cu, F.Silkscreen, B.Silkscreen, F.Mask, B.Mask, Edge.Cuts και ότι το πεδίο **Gerber Options > Generate Gerber job file** είναι **unchecked**.



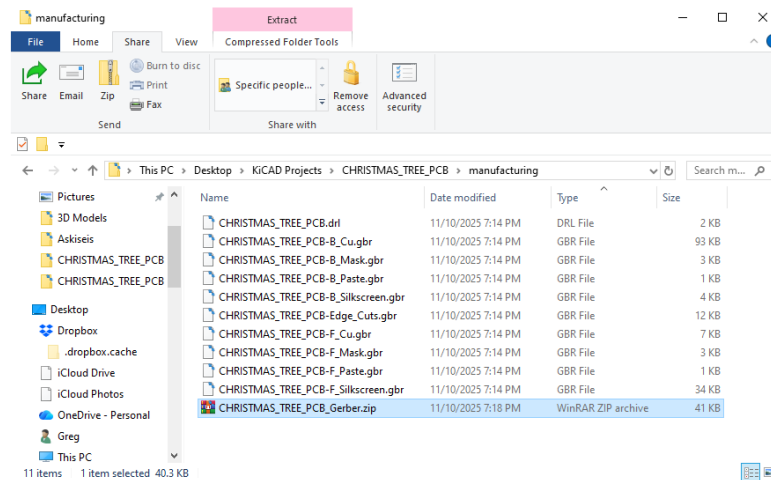
Πατήστε **Generate Drill Files...** κάτω – δεξιά, και **Generate**.



Τέλος, πατήστε **Plot**.



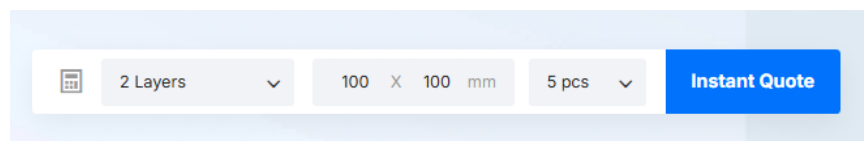
Στον **manufacturing** φάκελο που δημιουργήσατε, κάντε zip όλα τα Gerber files και το drill file, για να τα κάνετε upload αργότερα στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.



Παραγγελία από Κατασκευαστή

Είστε έτοιμοι να παραγγείλετε την πλακέτα σας από κάποιον κατασκευαστή. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον [JLPCB](#).

Πατήστε Instant Quote.



Κάνετε upload το zip που δημιουργήσατε και είστε έτοιμοι να παραγγείλετε την πλακέτα.

